BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH SIM ĐIỆN THOẠI

Môn học: Phát triển hệ thống thương mại điện tử

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyên

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

1.	Trần Huỳnh Trung Hiếu	N21DCCN122	Trưởng nhóm
2.	Thạch Thị Nhanh	N21DCCN159	Thành viên
3.	Trần Đình Toàn	N21DCCN086	Thành viên

TP. HCM, tháng 06/2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Bích Nguyên đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn trong suốt học kỳ vừa qua. Những kiến thức và kinh nghiệm quý báu từ cô đã giúp chúng em hiểu sâu hơn về lĩnh vực phát triển hệ thống thương mại điện tử, cũng như cách tiếp cận và triển khai một dự án thực tế.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm vì đã cùng nhau hợp tác, trao đổi ý tưởng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện bài tiểu luận này. Nhờ tinh thần làm việc nhóm và sự nỗ lực của tất cả mọi người, dự án đã được triển khai một cách hiệu quả và đúng tiến độ.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thiện, nhưng do thời gian có hạn và kiến thức còn nhiều hạn chế, bài báo cáo có thể vẫn còn thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ cô để có thể cải thiện và nâng cao hơn nữa kiến thức của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2025

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2
LỜI CẢM ƠN 3
MỤC LỤC 4
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG 7
TÓM TẮT 10
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 11
1. Giới thiệu đề tài 11
1.1. Bối cảnh thực tiễn 11
1.2. Mục tiêu đề tài 11
1.3. Chức năng chính của hệ thống 11
1.4. Đối tượng sử dụng 12
1.4. Lợi ích của hệ thống 12
1.5. Phạm vi triển khai 13
2. Cơ sở lý thuyết 13
2.1. Thương mại điện tử 13
2.2. Mô hình hệ thống thương mại điện tử 13
2.3. Kiến trúc công nghệ sử dụng 13
2.4. An toàn và bảo mật 14
3. Khảo sát thực tế 14
3.1. Tổng quan 14
3.2. Cách thức đặt mua sim 15
3.3. Hình thức thanh toán 15
3.4. Chính sách đổi trả 15
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 17
1. Kiến trúc hệ thống 17
1.1. Giới thiệu 17

1.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống 17
1.3. Công nghệ sử dụng 18
2. Yêu cầu nghiệp vụ 18
2.1. Chức năng dành cho Admin 18
2.2. Chức năng dành cho nhân viên 18
2.3. Chức năng dành cho khách hàng 19
3. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram) 20
3.1. Mục tiêu 20
3.2. Các Actor chính 20
3.3. Các Use Case chính 20
3.4. Xây dựng biểu đồ Use Case 21
3.5. Đặc tả use case 23
4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 43
4.1. Xác định thực thể 43
4.2. Mô hình ERD 44
4.3. Diagram 45
4.4. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 47
4.5. Bảng mô tả thực thể 47
5. Thiết kế giao diện người dùng 56
5.1. Giao diện dành cho khách hàng 56
5.2. Giao diện dành cho nhân viên 61
5.3. Giao diện dành cho admin 70
CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 76
1. Môi trường và công cụ phát triển 76
1.1. Hệ điều hành 76

1.2. IDE 76
1.3. Quản lý mã nguồn 76
1.4. Kiểm thử API 76
1.5. Môi trường ảo 76
2. Cài đặt và cấu hình ngôn ngữ, thư viện 76
2.1. Backend (Django/Python) 76
2.2. Cơ sở dữ liệu (MySQL) 77
2.3. Frontend (React/TypeScript) 77
3. Triển khai cơ sở dữ liệu 78
4. Hiện thực backend 78
5. Hiện thực frontend 79
6. Bàn giao 79
6.1. Tài liệu triển khai 79
6.2. Bàn giao 79
7. Đường dẫn đồ án Github 79
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN 80
1. Tóm tắt kết quả đã đạt được 80
2. Đánh giá mức độ hoàn thành 80
3. Hạn chế - khuyết điểm 80
4. Định hướng phát triển 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 83

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

Hình 1. Kiến trúc hệ thống Client – Server 17

Hình 2. Use case dành cho khách hàng 21

Hình 3. Use Case dành cho nhân viên 22

Hình 4. Use Case dành cho Admin 23

Hình 5. Mô hình ERD của hệ thống 44

Hình 6. Diagram quản lý tài khoản 45

Hình 7. Diagram nhập sim 46

Hình 8. Diagram bán sim 46

Hình 9. Giao diện trang chủ 56

Hình 10. Giao diện giới thiệu trang web 57

Hình 11. Giao diện xem danh sách SIM đang đăng bán 58

Hình 12. Giao diện form đặt mua SIM 59

Hình 13. Giao diện trang thanh toán đơn hàng 60

Hình 14. Giao diện thông báo thanh toán đơn hàng thành công 60

Hình 15. Giao diện đăng nhập (dùng cho cả admin) 61

Hình 16. Giao diện quản lý phiếu nhập 61

Hình 17. Giao diện xem chi tiết phiếu nhập 62

Hình 18. Giao diện quản lý SIM của nhân viên 62

Hình 19. Giao diện xem chi tiết thông tin SIM 63

Hình 20. Giao diện form đăng bán SIM 63

Hình 21. Giao diện form cập nhật thông tin SIM 64

Hình 22. Giao diện quản lý phiếu nhập 64

Hình 23. Giao diện thêm môt phiếu nhập mới 65

Hình 24. Giao diện quản lý nhà cung cấp SIM 65

Hình 25. Giao diện form tạo mới nhà cung cấp 66
Hình 26. Giao diện quản lý đơn hàng 66
Hình 27. Giao diện xem chi tiết đơn hàng 67
Hình 28. Giao diện form cập nhật đơn hàng 67
Hình 29. Giao diện quản lý mã giảm giá 68
Hình 30. Giao diện xem chi tiết mã giảm giá 68
Hình 31. Giao diện cập nhật mã giảm giá 69
Hình 32. Giao diện xem thông tin cá nhân của nhân viên 69
Hình 33. Giao diện xem báo cáo thống kê của Admin 70
Hình 34. Giao diện quản lý nhân viên 71
Hình 35. Giao diện xem chi tiết thông tin nhân viên 71
Hình 36. Giao diện tạo mới nhân viên 72
Hình 37. Giao diện cập nhật thông tin nhân viên 72
Hình 38. Giao diện form tạo tài khoản nhân viên 73
Hình 39. Thông báo khóa tài khoản nhân viên 73
Hình 40. Thông báo mở khoản tài khoản nhân viên 74
Hình 41. Giao diện hiển thị thông tin cá nhân của Admin 74
Hình 42. Giao diện form chỉnh sửa thông tin nhân viên 75
Hình 43. Code clone dự án Backend 77
Hình 44. Code chuyển đến thư mục Backend 77
Hình 45. Code cài đặt thư viện 77
Hình 46. Code di chuyển đến thư mục chạy server 77
Hình 47. Code clone dự án frontend 77
Hình 48. Code chuyển đến thư mục fronend 78
Hình 49. Code cài đặt thư viện frontend 78

Hình 50. Code chạy migrations để tạo bảo trong cơ sở dữ liệu 78

Hình 51. Code chạy server development 79

Hình 52. Code chạy frontend 79

TÓM TẮT

Đồ án "**Xây dựng website kinh doanh SIM điện thoại**" được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt, cho phép người dùng tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua SIM điện thoại trực tuyến một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Hệ thống đóng vai trò kết nối giữa người bán (cửa hàng SIM) và người mua (khách hàng), hỗ trợ quá trình giao dịch SIM số đẹp, SIM theo nhu cầu hoặc SIM đặc biệt.

Website cung cấp các chức năng chính như: tìm kiếm và lọc SIM theo nhà mạng, loại SIM (trả trước, trả sau), mức giá, kiểu số đẹp (tứ quý, lộc phát, thần tài, v.v.); đặt mua SIM trực tuyến; thanh toán an toàn; quản lý đơn hàng và giao dịch cho cả khách hàng và nhân viên. Hệ thống có phân quyền rõ ràng giữa các nhóm người dùng: khách hàng, nhân viên và quản trị viên, đảm bảo dễ dàng trong vận hành và quản lý.

Nội dung đồ án được chia thành 4 chương:

- **Chương I:** Trình bày bối cảnh thực tiễn, mục tiêu, đối tượng sử dụng, phạm vi ứng dụng và cơ sở lý thuyết liên quan đến thương mại điện tử và các công nghệ sử dụng.
- **Chương II:** Phân tích và thiết kế hệ thống với các sơ đồ chức năng, biểu đồ use case, mô hình cơ sở dữ liệu và các yêu cầu nghiệp vụ.
- **Chương III:** Trình bày quy trình cài đặt và triển khai hệ thống từ môi trường phát triển đến cấu hình backend, fontend và cơ sở dữ liệu. Đồng thời hướng dẫn kiểm thử, chạy ứng dụng và bàn giao sản phẩm
- **Chương IV:** Tổng kết kết quả đạt được, đánh giá những hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển hệ thống trong tương lai.

Kết quả của đồ án cho thấy hệ thống vận hành ổn định, hỗ trợ hiệu quả cho cả người bán lẫn người mua SIM. Giải pháp này góp phần hiện đại hóa quy trình kinh doanh SIM, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại điện tử hiện nay.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

1. Giới thiệu đề tài

1.1. Bối cảnh thực tiễn

Trong thời đại số hóa, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và trở thành xu hướng tất yếu tại Việt Nam. Các mô hình kinh doanh truyền thống đang dần chuyển dịch sang nền tảng trực tuyến nhằm tiếp cận khách hàng nhanh chóng, tối ưu hóa quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả là kinh doanh SIM số – đặc biệt là các loại SIM số đẹp, SIM phong thủy, SIM theo nhà mạng hoặc theo nhu cầu sử dụng (trả trước, trả sau). Tuy nhiên, hình thức mua bán SIM hiện nay vẫn chủ yếu diễn ra qua các cửa hàng nhỏ lẻ hoặc mạng xã hội, thiếu tính chuyên nghiệp, minh bạch và khó kiểm soát thông tin sản phẩm cũng như giao dịch.

1.2. Mục tiêu đề tài

Từ thực tiễn đó, đề tài **"Xây dựng website kinh doanh SIM điện thoại"** được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt dành cho lĩnh vực SIM điện thoại. Mục tiêu cụ thể:

- Phát triển website thân thiện, hiện đại và bảo mật.
- Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và đặt mua SIM của khách hàng.
- Cung cấp công cụ quản lý sản phẩm, đơn hàng hiệu quả cho người bán.
- Hỗ trợ quản trị hệ thống và phân quyền theo vai trò người dùng.

1.3. Chức năng chính của hệ thống

Website được thiết kế với các tính năng cốt lõi như:

- Tìm kiếm và lọc SIM theo nhiều tiêu chí (nhà mạng, khoảng giá, loại SIM, kiểu số đẹp như tứ quý, lộc phát…).
- Đặt mua SIM trực tuyến và thanh toán an toàn thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc phương thức COD.
- Quản lý danh mục SIM, đơn hàng và giao dịch cho người bán (nhân viên).

- Phân quyền người dùng theo các vai trò: khách hàng, nhân viên, quản trị viên (admin).
- Bảo mật thông tin người dùng và quá trình giao dịch.

1.4. Đối tượng sử dụng

Hệ thống website kinh doanh SIM điện thoại được thiết kế phục vụ các nhóm đối tượng sau:

- *Khách hàng (người mua SIM):* Người dùng phổ thông có nhu cầu tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua các loại SIM theo sở thích hoặc nhu cầu sử dụng. Họ có thể tra cứu thông tin SIM, lọc theo nhà mạng, loại số đẹp, mức giá,... và thực hiện đặt hàng trực tuyến mà không cần đăng ký tài khoản.
- *Nhân viên:* Người có nhiệm vụ cập nhật kho SIM, quản lý tình trạng SIM (còn – đã bán) và xử lý các đơn hàng.
- *Quản trị viên (Admin):* Người điều hành hệ thống, có quyền cao nhất để tạo, phân quyền cho tài khoản nhân viên, thống kê hoạt động và quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống một cách toàn diện.

1.4. Lợi ích của hệ thống

Đối với khách hàng:

- Dễ dàng tra cứu và lựa chọn SIM phù hợp.
- Tiết kiệm thời gian, không cần đến trực tiếp cửa hàng.
- Bảo mật thông tin cá nhân trong suốt quá trình giao dịch.

Đối với nhân viên:

- Dễ dàng theo dõi và xử lý đơn hàng.
- Quản lý trạng thái SIM còn – đã bán một cách rõ ràng.
- Hỗ trợ xử lý giao dịch nhanh và chính xác.

Đối với quản trị viên (Admin):

- *Q*uản lý tài khoản nhân viên, kho SIM, đơn hàng và dữ liệu hệ thống.
- Xem báo cáo thống kê hoạt động, giám sát toàn hệ thống.

1.5. Phạm vi triển khai

Hệ thống được triển khai phục vụ người dùng trên toàn quốc, hỗ trợ hoạt động kinh doanh SIM của các cửa hàng theo hình thức trực tuyến. Qua đó, giúp mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng doanh thu hiệu quả.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Thương mại điện tử

Thương mại điện tử (E-Commerce) là hình thức kinh doanh sử dụng nền tảng điện tử để tiến hành các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ qua mạng Internet. Các mô hình thương mại điện tử phổ biến gồm:

- B2C (Business to Customer): Giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
- B2B (Business to Business): Giao dịch giữa các doanh nghiệp.
- C2C (Customer to Customer): Giao dịch giữa các cá nhân với nhau.

Hệ thống website bán SIM thuộc mô hình B2C, nơi cửa hàng kinh doanh SIM cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

2.2. Mô hình hệ thống thương mại điện tử

Một hệ thống thương mại điện tử điển hình thường bao gồm:

- Giao diện người dùng: Cho phép khách hàng truy cập, tìm kiếm và đặt hàng.
- Hệ quản trị nội dung (CMS): Quản lý dữ liệu sản phẩm, danh mục SIM, người dùng.
- Cơ sở dữ liệu: Lưu trữ thông tin sản phẩm, đơn hàng, người dùng và lịch sử giao dịch.
- Cổng thanh toán: Hỗ trợ thanh toán trực tuyến như chuyển khoản, ví điện tử,...
- Chức năng bảo mật: Đảm bảo dữ liệu cá nhân và giao dịch được bảo vệ.

2.3. Kiến trúc công nghệ sử dụng

- Frontend – ReactJS: Thư viện JavaScript xây dựng giao diện động, hiệu suất cao. Hỗ trợ kiến trúc component và tối ưu trải nghiệm người dùng thông qua Virtual DOM.
- Backend – Django: Framework Python mạnh mẽ, hỗ trợ REST API, ORM, hệ thống phân quyền và bảo mật.

- Database – MySQL: Hệ quản trị CSDL quan hệ phổ biến, hỗ trợ các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, tối ưu truy vấn và quản lý đồng thời.
- Các công cụ hỗ trợ:
    - Visual Studio Code: Môi trường phát triển mã nguồn.
    - Git/GitHub: Quản lý phiên bản và cộng tác nhóm.
    - Postman: Kiểm thử API REST.

2.4. An toàn và bảo mật

Website triển khai nhiều biện pháp bảo mật:

- Mã hóa mật khẩu người dùng.
- Xác thực và phân quyền theo vai trò (Admin, Nhân viên).
- Khách hàng được phép mua SIM mà không cần đăng ký tài khoản, tuy nhiên vẫn cần nhập thông tin cá nhân để hệ thống xử lý đơn hàng.
- Giao thức HTTPS đảm bảo an toàn dữ liệu truyền tải.
- Hạn chế truy cập trái phép và chống SQL Injection qua ORM của Django.

3. Khảo sát thực tế

3.1. Tổng quan

Các trang web được khảo sát bao gồm simsodep.vn và khosim.com.

Sim được phân loại theo các yếu tố cơ bản bao gồm:

- Loại sim
- Nhà mạng
- Đầu số
- Khoảng giá.

Ngoài ra sim còn được phân loại theo các yếu tố khác bao gồm kiểu số đẹp và số tránh.

Sim được chia thành *3 loại chính* là sim trả trước, sim trả sau và sim cam kết.

+ *Sim trả trước* là loại SIM điện thoại di động mà người dùng buộc phải nạp tiền vào tài khoản trước thì mới có thể sử dụng các dịch vụ như gọi điện, nhắn tin, đăng ký 3G/4G để lướt web.

+ *Sim trả sau* là loại SIM điện thoại di động mà người dùng đăng ký với nhà mạng để có thể sử dụng trước và trả tiền sau.
+ *Sim cam kết* là loại SIM trả sau mà người dùng sau khi đăng ký sử dụng, họ phải cam kết với nhà mạng sử dụng hết một mức cước phí nhất định trong 1 khoảng thời gian cụ thể.

Nhà mạng bao gồm Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnammobile và các nhà mạng nhỏ khác.

Nếu sim có kiểu số đẹp thì sẽ được phân loại riêng như sim siêu VIP, sim lục quý, sim ngũ quý, sim tứ quý …

Các đầu số của sim bao gồm 09, 08, 07, 05, 03.

3.2. Cách thức đặt mua sim

Tại cửa hàng: Khách hàng có thể đến tìm số sim cần mua và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng sim.

Tại nhà/nơi nhận hàng: Khách hàng tìm số sim cần mua và yêu cầu giao đến nơi nhận khi đặt sim.

3.3. Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt:

- Tại cửa hàng: Khách hàng có thể đến mua hàng và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng sim.
- Tại nhà/nơi nhận hàng: Thanh toán cho nhân viên giao hàng trực tiếp tại bất kỳ đâu mà bạn yêu cầu khi giao hàng.

Thanh toán chuyển khoản: chuyển khoản qua thông tin chuyển khoản ngân hàng cửa hàng cung cấp, khách hàng phải thanh toán ngay sau khi đặt hàng.

3.4. Chính sách đổi trả

Chính sách đổi hàng:

- Nếu khách hàng nhận sim không đúng số sim đặt mua, cửa hàng cam kết hỗ trợ khách hàng đổi lại sim trong thời gian một ngày.

- Trong trường hợp đã mua sim thành công, nếu muốn đổi lại khách hàng cần liên hệ lại với cửa hàng theo số hotline, nếu được sự đồng ý khách hàng có thể đổi lại số sim khác.

Chính sách hoàn trả: Khách hàng sẽ được trả lại số sim và hoàn lại tiền nếu trong quá trình mua bán phát sinh các vấn đề sau:

- Không đúng số sim đặt mua.
- Phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc nguyên nhân từ phía cửa hàng.
- Khách hàng đã đặt cọc hoặc thanh toán trước nhưng cửa hàng không thể cung cấp số sim đã yêu cầu, số tiền khách hàng thanh toán sẽ được hoàn trả 100%.

CHƯƠNG II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Kiến trúc hệ thống

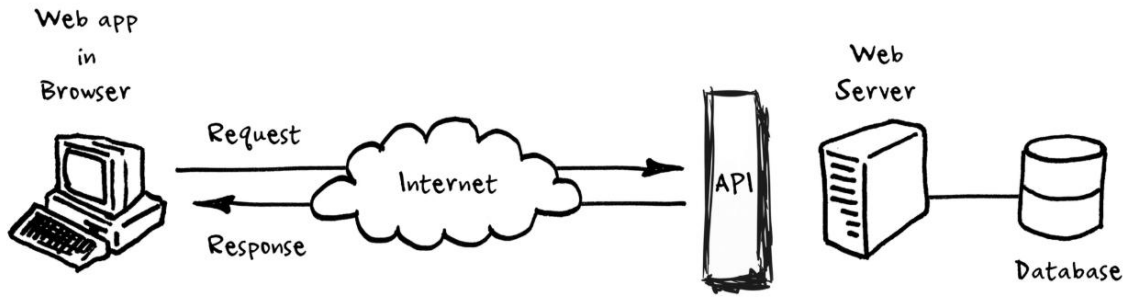
1.1. Giới thiệu

Hệ thống website kinh doanh SIM được thiết kế theo mô hình kiến trúc *Client – Server*, bao gồm các thành phần chính sau:

- *Frontend (Client):* Giao diện người dùng được phát triển bằng React kết hợp TypeScript. Frontend chịu trách nhiệm hiển thị thông tin, nhận các tương tác người dùng như tìm kiếm SIM, đặt mua và quản lý tài khoản. Frontend giao tiếp với backend thông qua các API RESTful để lấy dữ liệu và thực hiện các thao tác nghiệp vụ.
- *Backend (Server):* Phần xử lý logic nghiệp vụ và quản lý dữ liệu được xây dựng bằng Django framework (Python). Backend cung cấp các API RESTful để phục vụ frontend và các ứng dụng khác. Ngoài ra, backend chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu về đăng nhập, phân quyền, quản lý đơn hàng, SIM và báo cáo doanh thu.
- *Cơ sở dữ liệu:* Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL để lưu trữ thông tin người dùng, SIM, đơn hàng, giao dịch và các dữ liệu liên quan khác. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán và tối ưu hiệu suất.

1.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Hệ thống được mô tả theo sơ đồ kiến trúc như sau:



Hình 1. Kiến trúc hệ thống Client – Server

- Người dùng tương tác với giao diện web trên browser để thực hiện các thao tác.
- Frontend gửi các yêu cầu API đến backend để lấy dữ liệu hoặc xử lý nghiệp vụ.
- Backend truy xuất và cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu, trả kết quả về frontend.

1.3. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ/ Framework	Vai trò
Frontend	React, TypeScript	Xây dựng giao diện người dùng
Backend	Django, Django REST Framework	Xử lý nghiệp vụ, cung cấp API
Cơ sở dữ liệu	MySQL	Lưu trữ dữ liệu hệ thống
Kiểm thử API	Postman	Kiểm thử các dịch vụ API
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub	Quản lý phiên bản mã nguồn

2. Yêu cầu nghiệp vụ

2.1. Chức năng dành cho Admin

Admin là người quản lý toàn bộ hệ thống, có quyền cao nhất trong việc giám sát và điều hành hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử.

- *Quản lý tài khoản và thông tin nhân viên:* Admin có khả năng thêm, sửa hoặc xóa tài khoản của nhân viên. Họ có thể cấp quyền hoặc khóa tài khoản nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định. Đồng thời, Admin có thể theo dõi hoạt động của các tài khoản để đảm bảo sự an toàn và tuân thủ của hệ thống.
- *Thống kê doanh thu, lượng SIM bán ra:* Hệ thống cho phép Admin theo dõi các báo cáo doanh thu theo từng khoảng thời gian (ngày, tháng, năm). Admin cũng có thể xem số lượng SIM đã bán ra, phân tích doanh thu theo nhà mạng và loại SIM, từ đó đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp.

2.2. Chức năng dành cho nhân viên

Nhân viên có nhiệm vụ hỗ trợ quản lý và vận hành hệ thống, đảm bảo thông tin về sản phẩm và đơn hàng được cập nhật chính xác.

- *Quản lý danh mục SIM và nhà mạng:* Nhân viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các danh mục SIM và thông tin về nhà mạng. Họ quản lý các thông tin SIM như nhà mạng, loại sim và số đẹp. Việc cập nhật các thông tin trên giúp hệ thống hoạt động hiệu quả và dễ dàng cho người dùng tìm kiếm.
- *Quản lý danh sách SIM:* Nhân viên theo dõi, cập nhật trạng thái của từng SIM (ví dụ: có sẵn, đang đăng bán, hết hàng). Họ cũng có thể điều chỉnh giá bán của SIM.
- *Quản lý giao dịch và thông tin đơn hàng:* Hệ thống cho phép nhân viên theo dõi toàn bộ giao dịch và thông tin đơn hàng từ khách hàng. Nhân viên cập nhật trạng thái đơn hàng như đã xác nhận, đang giao, hoặc đã hoàn tất. Ngoài ra, họ cũng kiểm tra thông tin khách hàng để đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ.
- *Xác nhận đơn hàng:* Nhân viên chịu trách nhiệm xác nhận các đơn hàng mà khách hàng đã đặt. Sau khi xác nhận, họ liên hệ với khách hàng để xác minh thông tin và tiến hành xử lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng hẹn.

2.3. Chức năng dành cho khách hàng

Khách hàng có thể tìm kiếm và mua SIM trên hệ thống theo nhu cầu cá nhân.

- *Lọc và tìm kiếm SIM theo nhà mạng, khoảng giá, loại SIM và kiểu số đẹp*: Khách hàng có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm SIM theo các tiêu chí như nhà mạng, kiểu số đẹp hoặc khoảng giá mong muốn. Hệ thống cho phép sắp xếp kết quả tìm kiếm theo thứ tự giá tăng dần/giảm dần của SIM.
- *Điền thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) vào biểu mẫu yêu cầu:* Khi đặt mua SIM, người mua cần điền đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, và địa chỉ vào biểu mẫu. Những thông tin này sẽ được lưu trữ bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích giao dịch.
- *Đặt hàng và thanh toán online (hoặc bằng tiền mặt):* Người mua có thể chọn đặt hàng và thanh toán trực tuyến thông qua các phương thức như chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD). Hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng qua email (nếu được khách hàng cung cấp) để người mua tiện theo dõi.

3. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)

3.1. Mục tiêu

Biểu đồ Use Case được sử dụng để mô hình hóa các chức năng chính của hệ thống website mua bán SIM điện thoại từ góc nhìn người dùng. Biểu đồ thể hiện các mối quan hệ giữa các actor (tác nhân) và các use case của hệ thống.

3.2. Các Actor chính

Vẽ biểu đồ use-case cho các đối tượng:

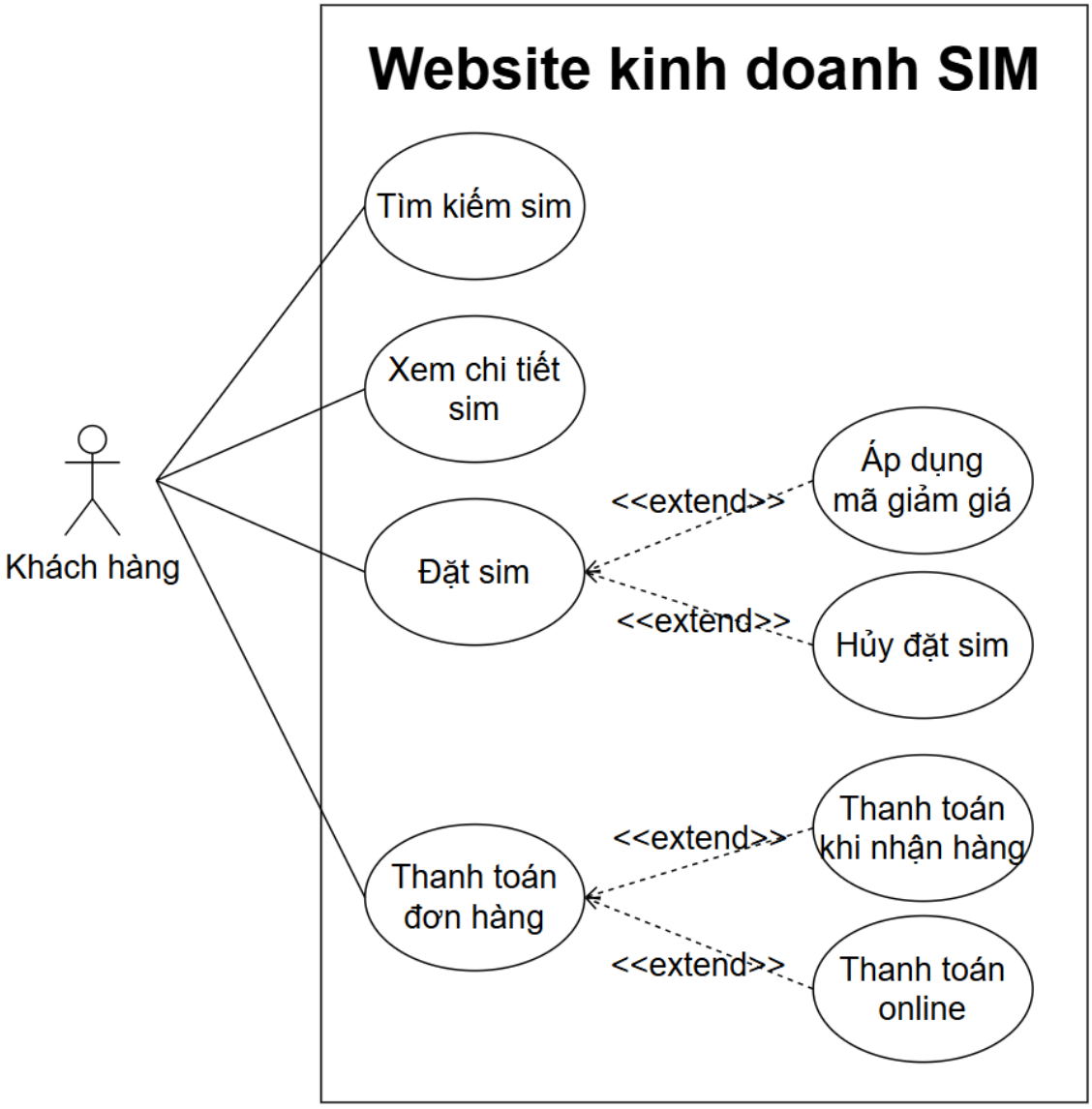
- *Khách hàng:* Người dùng sử dụng hệ thống để tìm kiếm và mua SIM.
- *Nhân viên:* Người có quyền quản lý danh sách SIM và xử lý đơn hàng.
- *Admin:* Người quản lý toàn bộ hệ thống và nhân sự.

3.3. Các Use Case chính

Actor	Use Case
Khách hàng	- Xem danh sách SIM theo nhà mạng, loại, giá. - Xem chi tiết SIM -Tìm kiếm SIM. - Đặt mua SIM. - Thanh toán đơn hàng
Nhân viên	- Quản lý SIM (thêm, sửa, xóa). - Xử lý đơn hàng.
Admin	- Quản lý tài khoản, thông tin nhân viên. - Thống kê doanh thu, số SIM đang đăng bán.

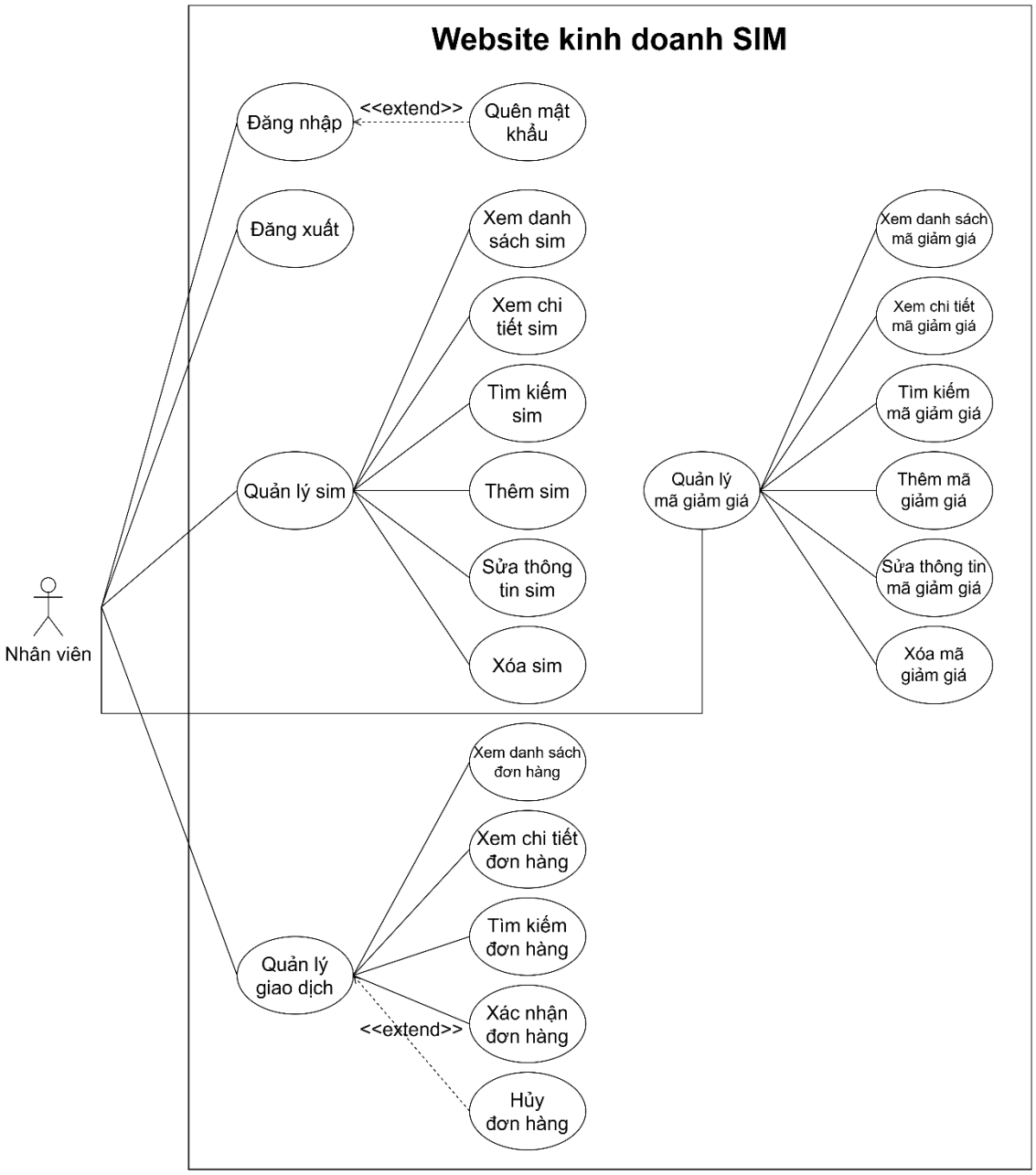
3.4. Xây dựng biểu đồ Use Case

3.4.1. Use Case dành cho khách hàng



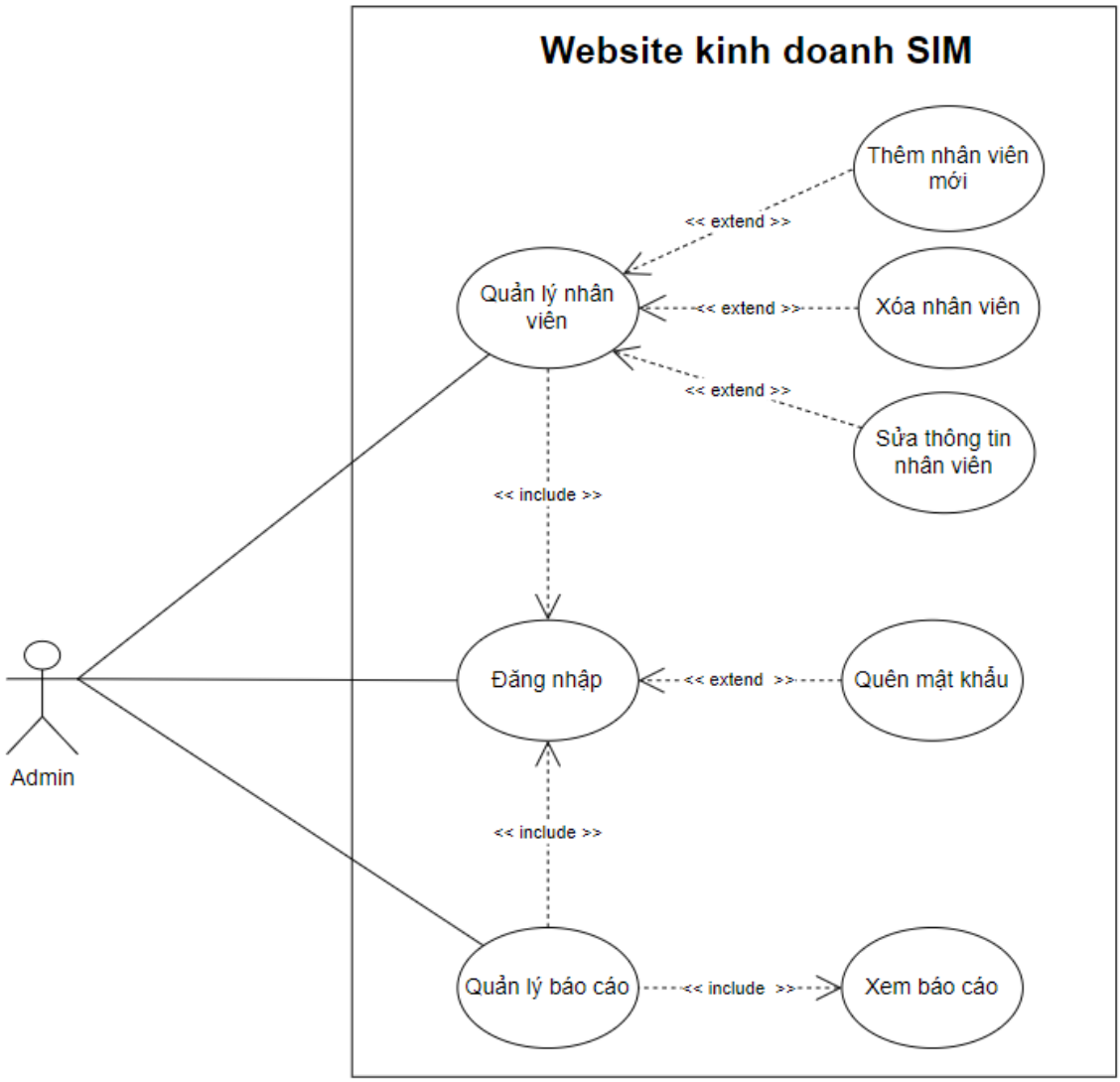
Hình 2. Use case dành cho khách hàng

3.4.2. Use Case dành cho nhân viên



Hình 3. Use Case dành cho nhân viên

3.4.3. Use Case dành cho Admin



Hình 4. Use Case dành cho Admin

3.5. Đặc tả use case

3.5.1. Thao tác dành cho khách hàng

3.5.1.1. Tìm kiếm sim

Mô tả: Chức năng hỗ trợ khách hàng tìm được sim phù hợp với nhu cầu theo các tiêu chí nhất định (nhà mạng, loại sim, kiểu số đẹp ...).

Đặc tả:

Pre-condition: Khách hàng đã truy cập vào Trang chủ.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Khách hàng chọn các tiêu chí cần lọc (nhà mạng, loại sim, kiểu số đẹp ...).
  + Khách hàng nhấn nút Tìm kiếm.
- *Dòng sự kiện khác:*
  + Nếu khách hàng không chọn tiêu chí nào, hệ thống hiển thị tất cả sim.

Post-condition: Hệ thống liệt kê các sim số thỏa mãn tiêu chí nếu tìm thấy sim hoặc thông báo "Không tìm thấy sim phù hợp" nếu không tìm thấy sim thỏa mãn tiêu chí.

3.5.1.2. Xem chi tiết sim

Mô tả: Chức năng cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết của sim số.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Khách hàng đã truy cập vào Trang chủ.
- Sim cần xem phải có trong danh sách sim.

Dòng sự kiện:

- Khách hàng nhấp nút Xem chi tiết của một sim số cụ thể.
- Hệ thống tìm kiếm sim và hiển thị thông tin cho người dùng.

Post-condition: Hệ thống hiển thị các thông tin sim (số sim, giá, thông tin nhà mạng, loại sim, ...).

3.5.1.3. Đặt sim

Mô tả: Chức năng hỗ trợ khách hàng đặt sim.

Đặc tả:

Pre-condition: Khách hàng đã vào trang xem chi tiết xem số và các trường thông tin cần nhập (họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, ...) được quy định về định dạng.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Khách hàng nhập thông tin cá nhân theo định dạng quy định.

+ Hệ thống hiển thị lại thông tin để khách hàng xác nhận.

+ Khách hàng nhấn nút "Mua ngay" để xác nhận đặt sim.

+ *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, hệ thống thông báo "Thông tin cá nhân không hợp lệ – vui lòng kiểm tra lại".

+ Nếu có lỗi từ phía máy chủ, hiển thị thông báo "Máy chủ bận – vui lòng thử lại sau".

Post-condition: Hệ thống tạo đơn hàng và gửi thông báo (qua email) cho khách hàng về trạng thái đặt sim thành công hoặc thông báo lỗi nếu không thành công.

3.5.1.4. Áp dụng mã giảm giá

Mô tả: Chức năng cho phép khách hàng áp dụng mã giảm giá khi thanh toán đơn hàng để được giảm giá theo quy định.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Khách hàng đã vào trang xem chi tiết xem số và các trường thông tin cần nhập (họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, ...) được quy định về định dạng.
- Khách hàng đã nhập thông tin cá nhân theo định dạng quy định.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Khách hàng nhập mã giảm giá vào ô được cung cấp

+ Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã giảm giá (kiểm tra hạn sử dụng và trạng thái mã giảm giá).

+ Nếu hợp lệ, hệ thống tự động tính toán giảm giá và cập nhật giá đơn hàng.

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu mã giảm giá không hợp lệ, chưa có hiệu lực hoặc đã hết hạn, hệ thống hiển thị thông báo "Mã giảm giá không hợp lệ, chưa có hiệu lực hoặc đã hết hạn".

+ Nếu có lỗi hệ thống, hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra – vui lòng thử lại".

Post-condition: Giá đơn hàng được cập nhật theo mã giảm giá áp dụng và khách hàng nhận thông báo về việc áp dụng thành công hoặc thất bại.

3.5.1.5. Hủy đặt sim

Mô tả: Quá trình hủy đặt sim của khách hàng sau khi khách hàng đã đặt mua nhưng nhân viên chưa xác nhận

Đặc tả:

Pre-condition: Khách hàng đã đặt mua sim và đơn hàng đang trong trạng thái "Chờ xác nhận".

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Khách hàng gọi hotline đến cửa hàng.

+ Nhân viên kiểm tra trạng thái đơn hàng.

+ Nếu đơn hàng chưa được xác nhận, nhân viên có thể hủy đơn và cập nhật trạng thái.

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu đơn hàng đã được xác nhận, nhân viên thông báo "Đơn hàng không thể hủy vì đã được xác nhận".

Post-condition: Đơn hàng được hủy thành công và khách hàng nhận thông báo xác nhận qua email.

3.5.1.6. Thanh toán khi nhận hàng

Mô tả: Chức năng cho phép khách hàng thanh toán tiền mặt khi nhận hàng tại nhà.

Pre-condition: Khách hàng đã đặt hàng với lựa chọn "Thanh toán khi nhận hàng" và đơn hàng đã được xác nhận từ hệ thống.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng sang "đang giao".

+ Nhân viên giao hàng đến tận nơi, khách hàng nhận hàng và thanh toán tiền mặt.

+ Nhân viên xác nhận giao dịch thành công và cập nhật trạng thái đơn hàng thành "đã giao hàng".

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu khách hàng không có đủ tiền hoặc từ chối thanh toán, nhân viên ghi nhận và thông báo cho bộ phận xử lý giao dịch (có thể hủy đơn hàng hoặc đặt lại lịch giao).

Post-condition: Đơn hàng được cập nhật trạng thái "đã giao hàng" nếu giao dịch thành công, hoặc ghi nhận lỗi xử lý nếu không.

3.5.1.7. Thanh toán online

Mô tả: Chức năng cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán (chuyển khoản).

Pre-condition: Khách hàng đã đặt hàng và chọn phương thức thanh toán online.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Hệ thống hiển thị các tùy chọn thanh toán và thông tin giao dịch.

+ Khách hàng thực hiện giao dịch qua cổng thanh toán.

+ Hệ thống nhận phản hồi từ bên cổng thanh toán; nếu giao dịch thành công, trạng thái đơn hàng được cập nhật thành "đã thanh toán".

+ Hệ thống gửi thông báo xác nhận qua email.

– *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu giao dịch thất bại (do lỗi hệ thống hoặc giao dịch không thành công), hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng thử lại hoặc lựa chọn hình thức thanh toán khác.

Post-condition: Đơn hàng được cập nhật thành "đã thanh toán" nếu giao dịch thành công; nếu không, đơn hàng duy trì trạng thái "chưa thanh toán" kèm theo thông báo lỗi.

3.5.2. Thao tác cho nhân viên

3.5.2.1. Đăng nhập

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống.

Đặc tả:

Pre-condition: Nhân viên đã có tài khoản hợp lệ.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên truy cập vào trang web.
  + Nhân viên nhấn nút "Đăng nhập".
  + Nhân viên nhập thông tin đăng nhập (tài khoản và mật khẩu).
  + Hệ thống kiểm tra thông tin và chuyển hướng về trang chính và hiển thị thông báo đăng nhập thành công.
- *Dòng sự kiện khác:*
  + Nếu thông tin đăng nhập sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép nhập lại.

Post-condition: Phiên làm việc được khởi tạo và chuyển về trang chính nếu đăng nhập thành công hoặc nhân viên được thông báo lỗi nếu đăng nhập thất bại.

3.5.2.2. Quên mật khẩu

Mô tả: Chức năng hỗ trợ nhân viên lấy lại tài khoản trong trường hợp quên mật khẩu.

Đặc tả:

Pre-condition: Nhân viên có tài khoản tồn tại trong hệ thống.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên truy cập vào trang web và chọn "Đăng nhập".
  + Nhân viên nhấn nút "Quên mật khẩu".
  + Nhân viên nhập email đăng ký và nhấn nút "Gửi mã OTP".
  + Hệ thống gửi OTP về email và thông báo cho nhân viên kiểm tra email.

+ Nhân viên nhập mã OTP và nhấn nút "Xác nhận".

+ Nhân viên nhập mật khẩu mới, xác nhận lại mật khẩu và nhấn "Xác nhận".

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu mã OTP không hợp lệ, thông báo lỗi và cho phép thử lại hoặc yêu cầu gửi lại OTP.

Post-condition: Mật khẩu mới được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu.

3.5.2.3. Đăng xuất

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên đăng xuất khỏi hệ thống.

Đặc tả:

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập thành công và đang có phiên làm việc.

Dòng sự kiện:

- Nhân viên nhấn nút "Đăng xuất" trên giao diện.
- Hệ thống xác nhận yêu cầu đăng xuất (có thể hiển thị thông báo "Bạn có chắc muốn đăng xuất?").
- Hệ thống hủy phiên làm việc và chuyển hướng nhân viên về trang đăng nhập.

Post-condition: Nhân viên đã đăng xuất thành công, phiên làm việc bị hủy, và hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.

3.5.2.4. Xem danh sách sim

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên xem toàn bộ danh sách sim số trong hệ thống với các thông tin cơ bản như số sim, nhà mạng, loại sim, kiểu số đẹp, trạng thái và giá bán.

Đặc tả:

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập thành công.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Nhân viên vào trang "Quản lý sim" trên giao diện.

+ Hệ thống truy xuất dữ liệu sim từ cơ sở dữ liệu.

+ Hệ thống hiển thị danh sách sim cùng các thông tin liên quan.

+ *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu có lỗi truy xuất dữ liệu, hệ thống thông báo lỗi cho nhân viên.

Post-condition: Danh sách sim được hiển thị đầy đủ và chính xác hoặc hệ thống thông báo lỗi cho nhân viên nếu có lỗi truy xuất dữ liệu.

3.5.2.5. Xem chi tiết sim

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên xem thông tin chi tiết của sim được chọn, bao gồm các thông tin như số sim, nhà mạng, loại sim, trạng thái, giá bán và các thông tin liên quan.

Đặc tả:

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập thành công.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Nhân viên truy cập vào trang "Quản lý sim".

+ Nhân viên chọn sim cần xem chi tiết từ danh sách.

+ Hệ thống truy xuất dữ liệu chi tiết của sim từ cơ sở dữ liệu.

+ Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của sim.

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu không truy xuất được dữ liệu, hệ thống thông báo lỗi cho nhân viên.

Post-condition: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sim hoặc báo lỗi nếu không truy xuất được dữ liệu.

3.5.2.6. Tìm kiếm sim

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên tìm kiếm sim theo các tiêu chí (ví dụ: số sim, nhà mạng, trạng thái, giá) để nhanh chóng xác định và quản lý thông tin sim.

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập và đã vào trang quản lý sim.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Nhân viên nhập số điện thoại vào ô tìm kiếm hoặc chọn các tiêu chí tìm kiếm trong bảng tiêu chí (nhà mạng, loại sim, kiểu số đẹp ...)

+ Hệ thống nhận thông tin tìm kiếm và xác thực dữ liệu nhập.

+ Hệ thống truy xuất dữ liệu sim từ cơ sở dữ liệu dựa trên tiêu chí đã nhập.

+ Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm cho nhân viên.

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu không tìm thấy sim phù hợp, hệ thống thông báo "Không có kết quả phù hợp".

Post-condition: Nếu tìm thấy sim phù hợp, kết quả được hiển thị chính xác; nếu không, hệ thống thông báo "Không có kết quả phù hợp".

3.5.2.7. Thêm sim

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên thêm thông tin của một sim mới vào kho sim.

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập và truy cập trang quản lý sim.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Nhân viên nhấn nút "Thêm mới".

+ Nhân viên nhập các thông tin bắt buộc của sim (số sim, nhà mạng, giá bán, trạng thái, …).

+ Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập.

+ Nếu dữ liệu hợp lệ, nhân viên nhấn nút "Thêm".

+ Hệ thống lưu thông tin sim vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Thêm sim thành công".

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

Post-condition: Sim mới đã được thêm vào cơ sở dữ liệu (hoặc thông báo lỗi nếu thêm thất bại).

3.5.2.8. Sửa thông tin sim

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên sửa thông tin của một sim trong cơ sở dữ liệu.

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập và truy cập trang quản lý sim.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên nhấn nút "Chỉnh sửa" của sim cần sửa.
  + Nhân viên chỉnh sửa các thông tin của sim.
  + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin chỉnh sửa.
  + Nếu hợp lệ, nhân viên nhấn nút "Hoàn tất".
  + Hệ thống cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
- *Dòng sự kiện khác:*
  + Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép chỉnh sửa lại.

Post-condition: Thông tin sim được cập nhật thành công trên cơ sở dữ liệu (hoặc vẫn giữ nguyên nếu cập nhật thất bại).

3.5.2.9. Xóa sim

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên xóa sim trong cơ sở dữ liệu.

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập và truy cập trang quản lý sim.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên nhấn nút "Xóa" của sim cần xóa.
  + Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
  + Nhân viên nhấn nút "Xác nhận".
  + Hệ thống kiểm tra các ràng buộc liên quan (nếu sim đang được sử dụng, hiển thị thông báo lỗi).

+ Nếu có thể xóa, hệ thống xóa sim khỏi cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Xóa sim thành công".

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu xóa không thành công, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Post-condition: Sim đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu nếu thao tác thành công hoặc giữ nguyên nếu thao tác không thành công.

3.5.2.10. Xem danh sách đơn hàng

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên xem toàn bộ danh sách đơn hàng với các thông tin cơ bản như mã đơn hàng, thông tin khách hàng, sim, trạng thái đơn hàng, ngày đặt hàng,…

Đặc tả:

Pre-condition:

- Nhân viên đã đăng nhập thành công.
- Nhân viên đang ở trang "Quản lý đơn hàng".

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Nhân viên vào trang "Quản lý đơn hàng".

+ Hệ thống truy xuất danh sách đơn hàng từ cơ sở dữ liệu.

+ Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng với các thông tin cơ bản.

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu xảy ra lỗi khi truy xuất dữ liệu, hệ thống thông báo lỗi cho nhân viên.

Post-condition: Danh sách sim được hiển thị đầy đủ và chính xác hoặc hệ thống thông báo lỗi cho nhân viên nếu xảy ra lỗi khi truy xuất dữ liệu.

3.5.2.11. Xem chi tiết đơn hàng

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên xem thông tin chi tiết đơn hàng khi chọn đơn hàng cụ thể.

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập và đang ở trang quản lý đơn hàng.

Dòng sự kiện:

+ Nhân viên chọn một đơn hàng cụ thể từ danh sách.
+ Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng, gồm mã đơn hàng, thông tin khách hàng, sim, trạng thái đơn hàng, ngày đặt hàng…

Post-condition: Hệ thống hiển thị thành công chi tiết đơn hàng.

3.5.2.12. Tìm kiếm đơn hàng

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên tìm kiếm và lọc các đơn hàng theo các tiêu chí như mã đơn hàng, trạng thái, ngày đặt hàng…

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập và đang ở trang quản lý đơn hàng.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Nhân viên nhập tiêu chí tìm kiếm (ví dụ: nhập mã đơn hàng, chọn trạng thái, chọn khoảng thời gian).
+ Nhân viên nhấn nút “Tìm kiếm”.
+ Hệ thống xử lý yêu cầu, lọc và hiển thị danh sách các đơn hàng phù hợp với tiêu chí.

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu không tìm thấy đơn hàng nào phù hợp, hệ thống thông báo “Không tìm thấy kết quả phù hợp”.

Post-condition: Danh sách đơn hàng được cập nhật theo tiêu chí tìm kiếm; nhân viên có thể tiếp tục thao tác xem chi tiết đơn hàng từ kết quả tìm kiếm.

3.5.2.13. Xác nhận đơn hàng

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên xác nhận đơn hàng sau khi khách hàng đặt mua và đã nhận được hàng.

Pre-condition:

- Khách hàng đã đặt mua sim với đơn hàng ở trạng thái "Chờ xác nhận" hoặc "Đã thanh toán".
- Nhân viên đã đăng nhập và truy cập trang quản lý giao dịch.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên chọn đơn hàng cần xác nhận.
  + Nhân viên nhấn nút "Xác nhận giao dịch".
  + Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận.
  + Sau khi nhân viên xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đang giao" và gửi thông báo đến khách hàng.
- *Dòng sự kiện khác:*
  + Nếu cập nhật thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép nhân viên thử lại.

Post-condition: Đơn hàng được chuyển sang trạng thái "Đang giao".

3.5.2.14. Hủy đơn hàng

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên hủy đơn hàng khi khách hàng cung cấp thông tin không chính xác hoặc thông tin rác.

Pre-condition:

- Khách hàng đã đặt mua sim với thông tin không hợp lệ.
- Đơn hàng đang ở trạng thái "Chờ xác nhận" hoặc "Chưa thanh toán".
- Nhân viên đã đăng nhập và truy cập trang quản lý giao dịch.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên chọn đơn hàng cần hủy.
  + Nhân viên nhấn nút "Từ chối giao dịch".

+ Hệ thống yêu cầu nhập lý do hủy đơn hàng.

+ Nhân viên nhập lý do và xác nhận hủy.

+ Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã hủy" và gửi thông báo đến khách hàng.

- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu không nhập lý do hoặc cập nhật thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép nhân viên thử lại.

Post-condition: Đơn hàng được hủy thành công.

3.5.2.15. Xem danh sách mã giảm giá

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên xem toàn bộ danh sách mã giảm giá hiện có, với các thông tin như mã giảm giá, % giảm, thời gian áp dụng.

Đặc tả:

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập thành công.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Nhân viên truy cập vào trang "Quản lý mã giảm giá".

+ Hệ thống truy xuất dữ liệu mã giảm giá từ cơ sở dữ liệu.

+ Hệ thống hiển thị danh sách mã giảm giá với đầy đủ thông tin liên quan.

+ *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu truy xuất dữ liệu lỗi, hệ thống thông báo lỗi cho nhân viên.

Post-condition: Danh sách mã giảm giá được hiển thị chính xác hoặc có thông báo lỗi nếu xảy ra sự cố.

3.5.2.16. Xem chi tiết mã giảm giá

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên xem thông tin chi tiết của một mã giảm giá được chọn (bao gồm mã giảm giá, mô tả, % giảm, thời gian bắt đầu – kết thúc, trạng thái, người tạo).

Đặc tả:

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập và chọn được một mã giảm giá từ danh sách.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên nhấp chọn vào mã giảm giá cần xem chi tiết.
  + Hệ thống truy xuất thông tin chi tiết từ cơ sở dữ liệu.
  + Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của mã giảm giá.
- *Dòng sự kiện khác:*
  + Nếu không truy xuất được dữ liệu, hệ thống thông báo lỗi.

Post-condition: Thông tin chi tiết của mã giảm giá được hiển thị chính xác hoặc thông báo lỗi nếu truy xuất không thành công.

3.5.2.17. Tìm kiếm mã giảm giá

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên tìm kiếm mã giảm giá theo các tiêu chí (ví dụ: mã giảm giá, % giảm, trạng thái, thời gian áp dụng).

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập và đang ở trang quản lý mã giảm giá.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên nhập tiêu chí tìm kiếm vào ô tìm kiếm hoặc chọn các tiêu chí có sẵn.
  + Hệ thống xác thực dữ liệu nhập và truy xuất thông tin mã giảm giá từ cơ sở dữ liệu dựa trên tiêu chí.
  + Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm.
- *Dòng sự kiện khác:*
  + Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo “Không có mã giảm giá phù hợp”.

Post-condition: Kết quả tìm kiếm được hiển thị chính xác; nếu không, hiển thị thông báo không có kết quả phù hợp.

3.5.2.18. Thêm mã giảm giá

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên thêm một mã giảm giá mới vào hệ thống. Thông tin mã giảm giá bao gồm: mã giảm, mô tả, phần trăm giảm, thời gian bắt đầu – kết thúc và trạng thái hoạt động.

Pre-condition: Nhân viên đã đăng nhập và truy cập trang quản lý mã giảm giá.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên nhấn nút "Thêm mới mã giảm giá".
  + Hệ thống hiển thị form nhập thông tin mã giảm giá.
  + Nhân viên điền đầy đủ thông tin bắt buộc.
  + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập (định dạng, các trường bắt buộc…).
  + Nếu dữ liệu hợp lệ, nhân viên nhấn nút "Xác nhận".
  + Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Thêm mã giảm giá thành công".
- *Dòng sự kiện khác:*
  + Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

Post-condition: Mã giảm giá mới được thêm vào cơ sở dữ liệu; nếu thất bại thì hiển thị thông báo lỗi và không thay đổi dữ liệu.

3.5.2.19. Sửa thông tin mã giảm giá

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên cập nhật/chỉnh sửa thông tin của một mã giảm giá đã tồn tại trong hệ thống.

Pre-condition:

- Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Nhân viên đã chọn được mã giảm giá cần sửa.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên nhấn nút "Chỉnh sửa" trên mã giảm giá cần sửa.
  + Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại của mã giảm giá.
  + Nhân viên cập nhật các thông tin cần thay đổi.
  + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin cập nhật.
  + Nếu hợp lệ, nhân viên nhấn nút "Lưu" và hệ thống cập nhật dữ liệu.
- *Dòng sự kiện khác:*
  + Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và cho phép chỉnh sửa lại.

Post-condition: Thông tin mã giảm giá được cập nhật thành công trên cơ sở dữ liệu; nếu cập nhật thất bại, thông tin vẫn giữ nguyên.

3.5.2.20. Xóa mã giảm giá

Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên xóa một mã giảm giá khỏi hệ thống.

Pre-condition:

- Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Nhân viên đã chọn được mã giảm giá cần xóa.

Dòng sự kiện:

- *Dòng sự kiện chính:*
  + Nhân viên nhấn nút "Xóa" trên mã giảm giá cần xóa.
  + Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận thao tác xóa.
  + Nhân viên xác nhận thao tác xóa.
  + Hệ thống kiểm tra các ràng buộc (ví dụ: mã giảm giá không đang được áp dụng cho đơn hàng hiện hành).
  + Nếu thoả mãn, hệ thống xóa mã giảm giá và hiển thị thông báo "Xóa thành công".
- *Dòng sự kiện khác:*

+ Nếu không thể xóa (do ràng buộc hay lỗi hệ thống), hiển thị thông báo lỗi và không thực hiện xóa.

Post-condition: Mã giảm giá được xóa khỏi cơ sở dữ liệu (nếu thao tác thành công); nếu không, dữ liệu vẫn giữ nguyên.

3.5.3. Thao tác cho Admin

3.5.3.1 Thêm nhân viên

Mô tả: Chức năng cho phép thêm mới nhân viên vào trong hệ thống.

Đặc tả:

Pre-condition:

+ Admin phải đăng nhập vào hệ thống với quyền "admin"
+ Admin truy cập vào mục Quản lý nhân viên trong hệ thống.

Dòng sự kiện:

- Các dòng sự kiện chính:
  + Admin chọn chức năng Quản lý nhân viên.
  + Admin chọn Thêm nhân viên mới.
  + Hệ thống yêu cầu admin nhập thông tin nhân viên bao gồm: Tên nhân viên, hình ảnh nhân viên…
  + Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết của nhân viên, admin chọn Lưu.
  + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và sự mâu thuẫn trong cơ sở dữ liệu của các thông tin.
  + Thông tin về nhân viên được thêm vào trong hệ thống.
  + Danh sách nhân viên được cập nhật lại được hiển thị trở lại màn hình.
- Các dòng sự kiện khác:
  + Thông tin về nhân viên không hợp lệ hoặc không đầy đủ. Nếu các thông tin được admin nhập vào không hợp lệ hoặc không đầy đủ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.

+ Admin có thể bổ sung đầy đủ các thông tin cần thiết hoặc hủy bỏ thao tác đang thực hiện, lúc này usecase kết thúc.

Post-condition: Nếu usecase thành công, thông tin nhân viên được thêm vào hệ thống. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi.

3.5.3.2 Sửa thông tin nhân viên

Mô tả: Usecase này cho phép admin sửa thông tin nhân viên trong hệ thống.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Admin phải đăng nhập vào hệ thống và phải có quyền "admin".
- Admin truy cập vào mục Quản lý nhân viên trong hệ thống.

Dòng sự kiện:

- Dòng sự kiện chính:

+ Admin chọn chức năng Quản lý nhân viên.

+ Admin chọn nhân viên cần chỉnh sửa và nhấn vào Sửa thông tin.

+ Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin của nhân viên lên form.

+ Admin sửa đổi thông tin của nhân viên.

+ Sau khi sửa đổi thông tin về nhân viên, admin chọn Lưu.

+ Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và sự mâu thuẫn trong cơ sở dữ liệu của các thông tin.

+ Thông tin về nhân viên được cập nhật vào trong hệ thống.

+ Danh sách nhân viên được cập nhật lại được hiển thị trở lại màn hình.

- Các dòng sự kiện khác:

+ Thông tin về nhân viên không hợp lệ hoặc không đầy đủ. Nếu các thông tin được admin nhập vào không hợp lệ hoặc không đầy đủ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.

+ Admin có thể tiếp tục sửa các thông tin của nhân viên hoặc hủy bỏ thao tác đang thực hiện, lúc này usecase kết thúc.

Pos-condition: Nếu usecase thành công, thông tin nhân viên được cập nhật vào hệ thống. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi.

3.5.3.3. Xem báo cáo

Mô tả: Usecase này cho phép Admin xem các báo cáo về doanh thu, số SIM bán, số lượng nhân viên, đơn hàng và các thống kê quan trọng khác trong hệ thống.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Admin phải đăng nhập vào hệ thống với quyền “admin”.
- Admin truy cập vào mục Báo cáo & Thống kê trên giao diện quản trị.

Dòng sự kiện:

- Dòng sự kiện chính:

+ Admin chọn mục "Báo cáo & Thống kê".

+ Hệ thống hiển thị danh sách các loại báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm.
- Thống kê số lượng SIM đã bán.
- Báo cáo số lượng nhân viên và hoạt động của họ.
- Thống kê đơn hàng: Đơn hàng đã hoàn thành, đơn hàng đang xử lý.
- Báo cáo tổng hợp nhà mạng và loại SIM bán chạy.

+ Admin chọn loại báo cáo muốn xem.

+ Hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị báo cáo dưới dạng:

- Bảng dữ liệu
- Biểu đồ trực quan

+ Nếu cần, Admin có thể lọc dữ liệu theo ngày, tháng, năm hoặc loại SIM, nhân viên.

+ Admin có thể xuất báo cáo ra file Excel hoặc PDF.

- Các dòng sự kiện khác:

+ Không có dữ liệu để hiển thị: Hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này".

+ Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.

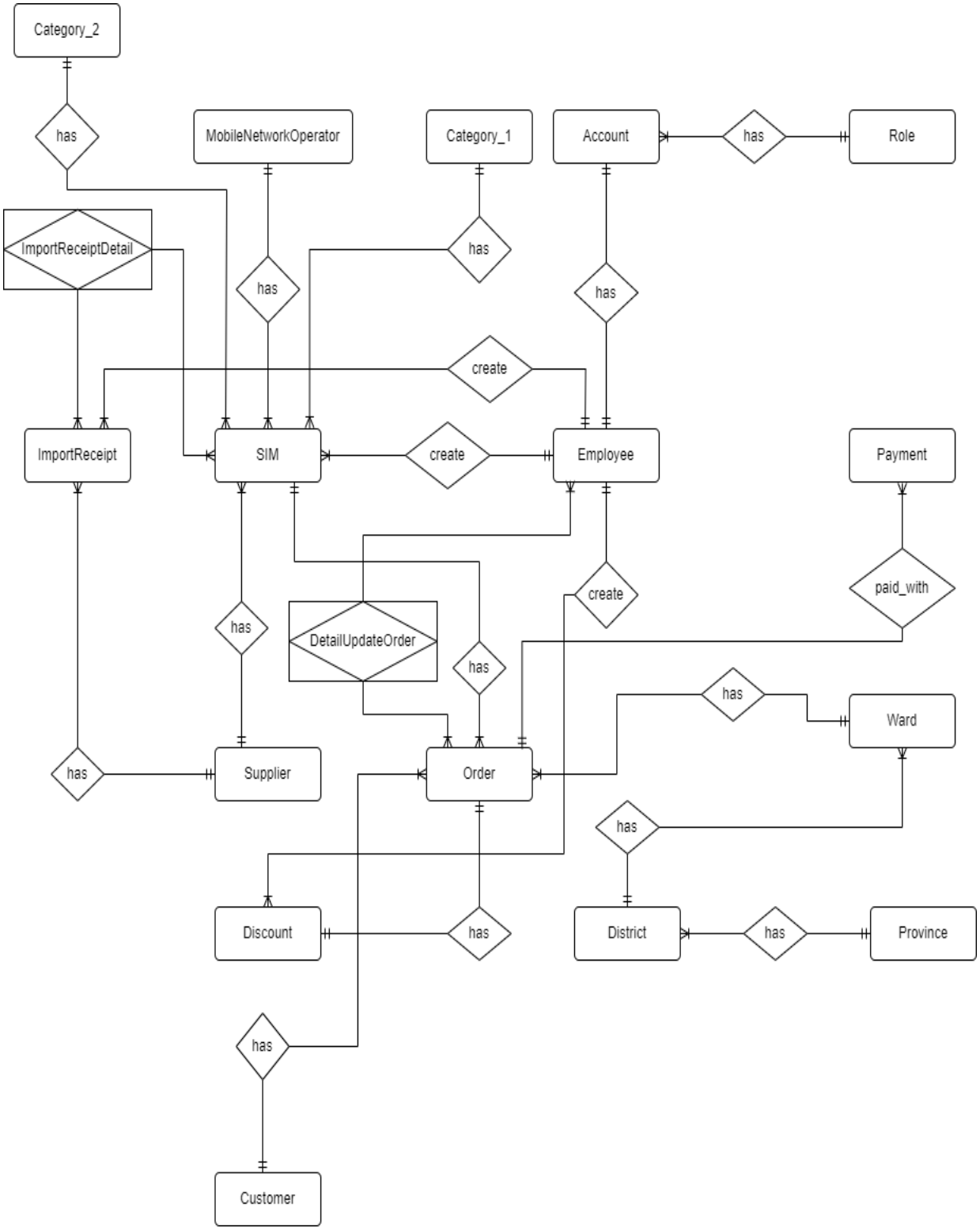
Pos-condition: Nếu usecase thành công, Admin xem được báo cáo, có thể lọc dữ liệu và xuất file báo cáo.. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi.

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1. Xác định thực thể

- Employee (*id*, full_name, date_of_birth, gender, citizen_id, phone_number, email, address, avatar, status)
- Role (*id*, role_name)
- Account (*id*, username, password, status)
- MobileNetworkOperator (*id*, name)
- Supplier (*id*, phone_number, email, address, status)
- Sim (*id*, phone_number, export_price, status, updated_at)
- ImportReceipt (*id*, created_at, note)
- Category_1 (*id*, name, description)
- Category_2 (*id,* name, description)
- Province (*id*, name)
- District (*id*, name)
- Ward (*id*, name)
- Customer (*id*, full_name, phone_number, email)
- Order (*id*, status_order, detailed_address, note, created_at, total_price)
- Payment (*id*, payment_method, created_at, status, updated_at)
- Discount (*id*, percentage, start_date, end_date, description, status)

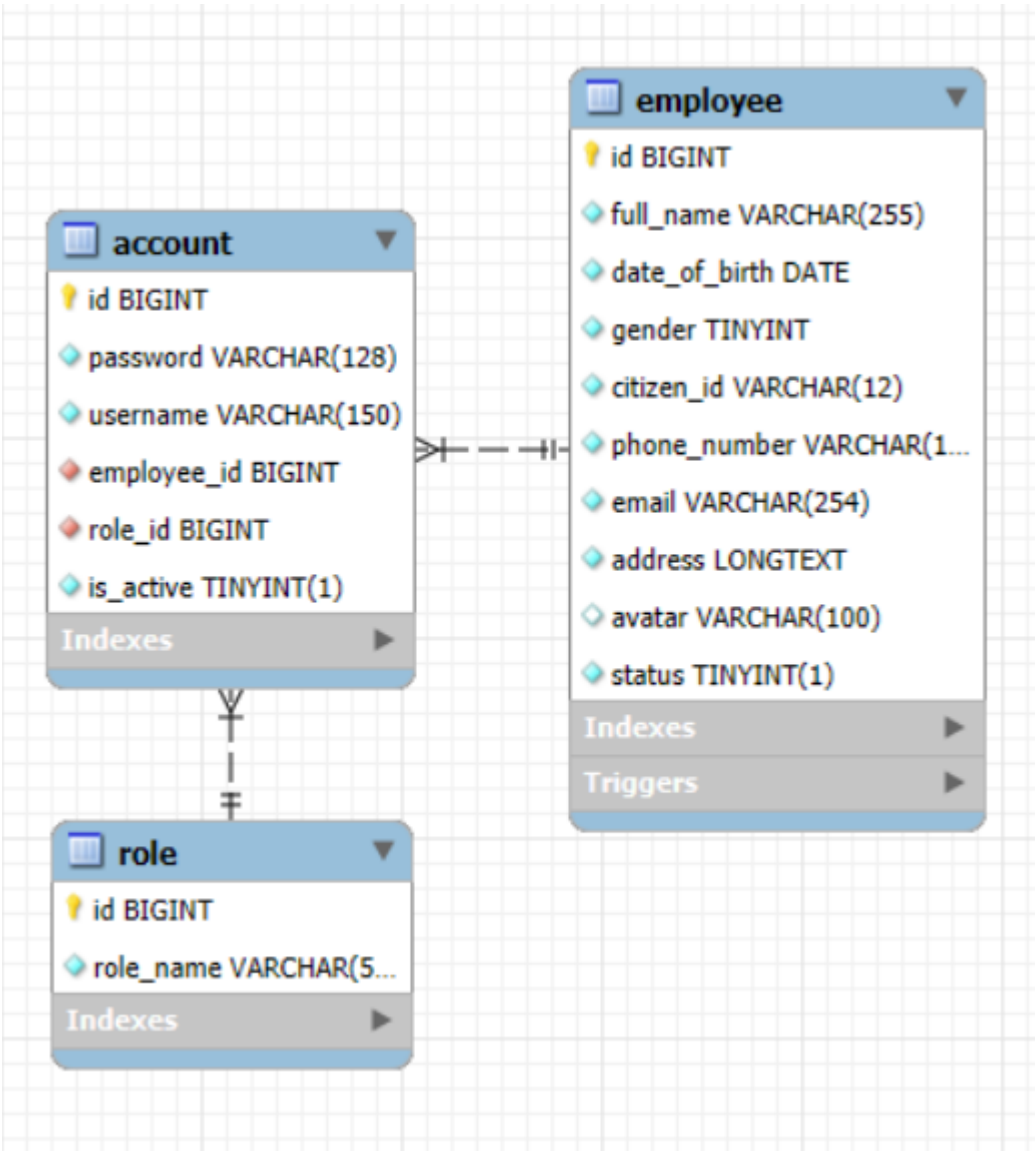
4.2. Mô hình ERD



Hình 5. Mô hình ERD của hệ thống

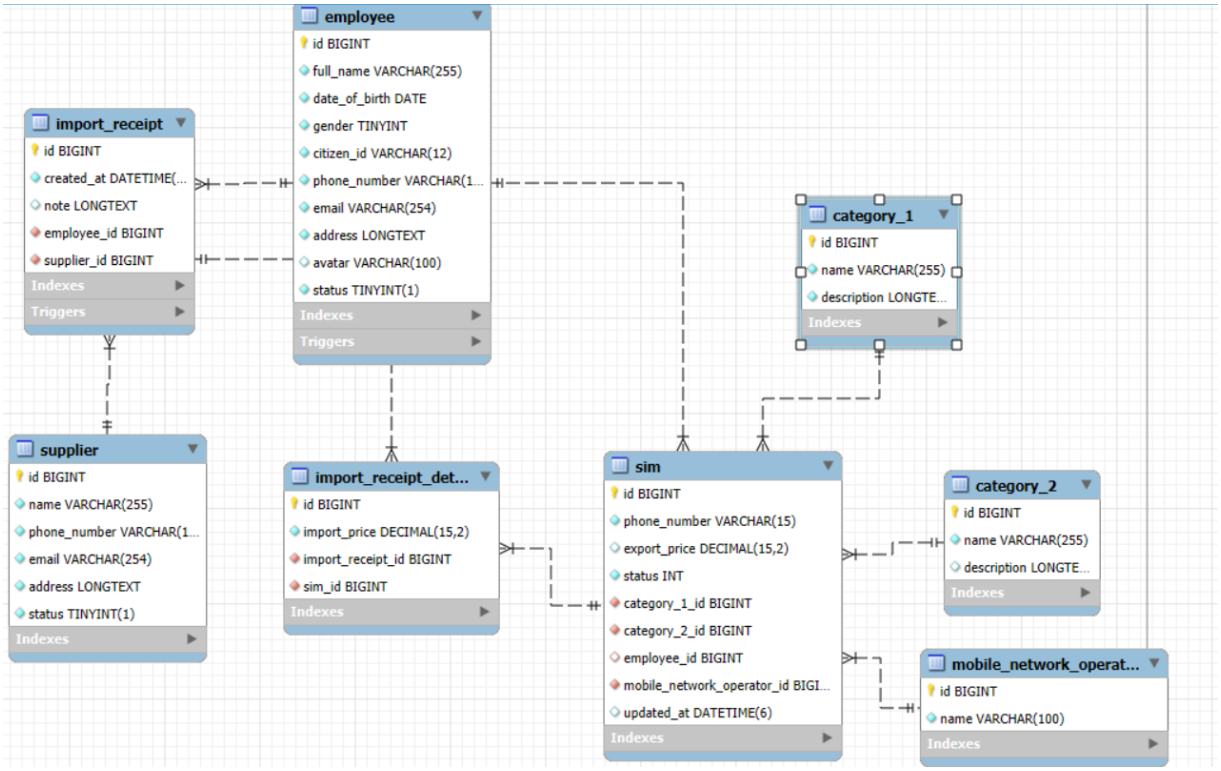
4.3. Diagram

4.3.1. Diagram quản lý tài khoản



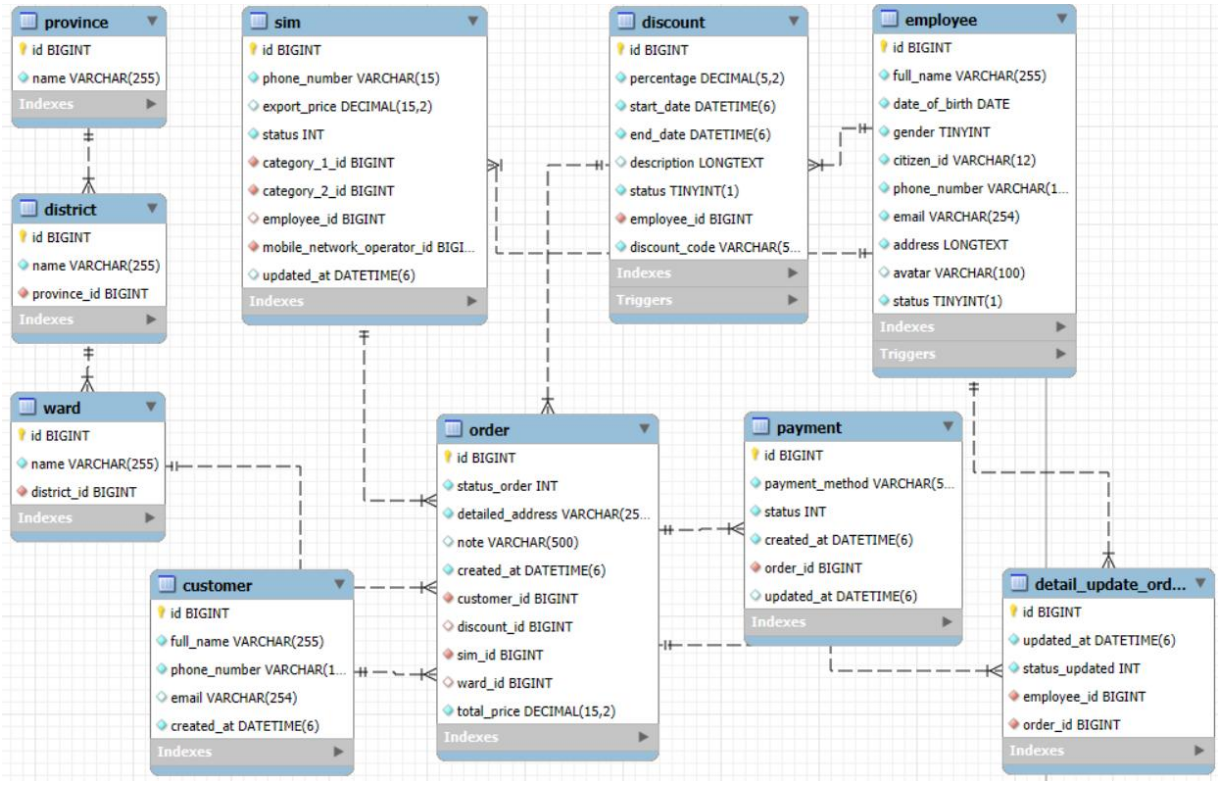
Hình 6. Diagram quản lý tài khoản

4.3.2. Diagram nhập sim



Hình 7. Diagram nhập sim

4.3.3. Diagram bán sim



Hình 8. Diagram bán sim

4.4. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Employee (**id**, full_name, date_of_birth, gender, citizen_id, phone_number, email, address, avatar, status)

Role (**id**, role_name)

Account (**id**, username, password, *role_id*, *employee_id*, status)

MobileNetworkOperator (**id**, name)

Supplier (**id**, name, phone_number, email, address, status)

Category_1 (**id**, name, description)

Category_2 (**id**, name, description)

Sim (**id**, phone_number, *mobile_network_operator_id*, *category_id_1*, *category_id_2*, *employee_id*, export_price, status, updated_at)

ImportReceipt (**id**, created_at, note, *supplier_id*, *employee_id*)

ImportReceiptDetail (**id**, *import_receipt_id*, *sim_id*, import_price)

Order (**id**, status_order, detailed_address, *sim_id*, *customer_id*, *ward_id*, *discount_id*, note, total_price, created_at)

Customer (**id**, full_name, phone_number, email)

DetailUpdateOrder (**id**, *employee_id*, *order_id*, updated_at, status_updated)

Payment (**id,** payment_method, status, created_at, updated_at, *order_id*)

Discount (**id**, percentage, start_date, end_date, description, status, *employee_id*)

Province (**id**, name)

District (**id**, name, province_id)

Ward (**id**, name, district_id)

4.5. Bảng mô tả thực thể

- **Role:** Quản lý các vai trò trong hệ thống như Admin, Nhân viên, hỗ trợ phân quyền người dùng.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	Mã quyền	PK, Auto Increment
role_name	nvarchar(50)	Tên quyền	Not null, Unique

- **Employee:** Lưu thông tin của nhân viên trong hệ thống, phục vụ cho quản lý nhân sự, xử lý đơn hàng và nhập SIM.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	Mã nhân viên	PK,Auto Increment
full_name	nvarchar(255)	Họ và tên	Not null
date_of_birth	date	Ngày sinh	Not null, CHECK (date_of_birth < GETDATE())
gender	tinyint(1)	Giới tính - Nữ: 0 - Nam: 1	Default 0, CHECK (gender IN (0, 1))
citizen_id	nchar(12)	CMND/CCCD	Unique, Not null, CHECK (LEN(citizen_id) = 12)
phone_number	nchar(15)	Số điện thoại	Unique, Not null, CHECK (LEN(phone_number) BETWEEN 10 AND 15)
email	nvarchar(100)	Email	Unique, Not null, CHECK (email LIKE '%@%.%')
address	nvarchar(255)	Địa chỉ	Not null
avatar	nvarchar(255)	Ảnh đại diện	
status	tinyint(1)	Trạng thái làm việc (đang làm	Default 1, CHECK (status IN (0, 1))

		việc = 1, nghỉ việc = 0)	

❖ **Account:** Lưu thông tin tài khoản đăng nhập của nhân viên, liên kết với bảng Role và Employee để kiểm soát quyền truy cập.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	Mã tài khoản	PK, Auto Increment
username	nvarchar(100)	Tên đăng nhập	Unique, not null
password	nvarchar(255)	Mật khẩu	Not null
role_id	int	Mã quyền	FK -> Role(id)
employee_id	int	Mã nhân viên	FK -> Employee(id), Unique
status	tinyint(1)	Trạng thái tài khoản (Đang hoạt động = 1, Vô hiệu hóa = 0)	Not null, Default 1, CHECK (status IN (0, 1)), Nếu employee.status = 0 thì account.status = 0.

❖ **MobileNetworkOperator:** Lưu thông tin các nhà mạng cung cấp SIM như Viettel, Mobifone, Vinaphone,... để phân loại SIM theo nhà mạng.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	Mã nhà mạng	PK, Auto Increment
name	nvarchar(100)	Tên nhà mạng	Not null, Unique

❖ **Supplier**: Lưu thông tin các nhà cung cấp SIM, phục vụ quá trình nhập SIM và theo dõi nguồn gốc hàng hóa.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	Mã nhà cung cấp	PK, Auto Increment
name	nvarchar(255)	Tên nhà cung cấp	Not null
phone_number	nchar(15)	Số điện thoại nhà cung cấp	Unique, not null, CHECK (LEN(phone_number) BETWEEN 10 AND 15)
email	nvarchar(100)	Email	Unique, CHECK (email LIKE '%@%.%')
address	nvarchar(255)	Địa chỉ	Not null
status	tinyint(1)	Trạng thái (ngừng cung cấp = 0, đang cung cấp = 1)	Not null, default 1, CHECK (status IN (0, 1))

❖ **Category_1**: Phân loại SIM theo dạng danh mục cấp 1 (ví dụ: SIM trả trước, SIM trả sau, SIM cam kết).

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	Mã loại 1	PK, Auto Increment
name	nvarchar(255)	Tên Loại 1	Not null, Unique
description	nvarchar(500)	Mô tả	

- **Category_2**: Phân loại SIM theo dạng danh mục cấp 2 (ví dụ: Tứ quý, Lộc phát, Tam hoa,...), giúp người dùng lọc và tìm kiếm nhanh hơn.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	Mã loại 2	PK, Auto Increment
name	nvarchar(255)	Tên loại 2	Not null, Unique
description	nvarchar(500)	Mô tả	

- **SIM:** Lưu thông tin các SIM đang có trên hệ thống như số điện thoại, giá xuất bán, trạng thái, nhà mạng, loại SIM...

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	Mã SIM	PK, Auto Increment
phone_number	nchar(15)	Số điện thoại	Unique, Not null
mobile_network_operator_id	int	ID Nhà mạng	FK -> MobileNetworkOperator(id)
category_id_1	int	ID Loại 1	FK -> Category_1(id)
category_id_2	int	ID Loại 2	FK -> Category_2(id)
employee_id	int	ID Nhân viên tạo SIM	FK -> Employee(id)
export_price	decimal(10,2)	Giá bán SIM	CHECK (export_price >= 0)
status	tinyint(2)	Trạng thái SIM (hết hàng = 0, có sẵn = 1, đang đăng bán =2)	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (status BETWEEN 0 AND 2)
created_at	datetime	Ngày đăng bán SIM	Default: getDate()

- **ImportReceipt**: Quản lý các phiếu nhập SIM từ nhà cung cấp, ghi lại thời gian và ghi chú liên quan đến mỗi lần nhập.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	ID Phiếu nhập	PK, Auto Increment
created_at	datetime	Ngày tạo	Not null
note	nvarchar(500)	Ghi chú	
supplier_id	int	ID Nhà cung cấp	FK -> Supplier(id)
employee_id	int	ID Nhân viên	FK -> Employee(id)

- **ImportReceiptDetail:** Chi tiết của mỗi phiếu nhập SIM, lưu thông tin từng SIM được nhập và giá nhập tương ứng.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
import_receipt_id	int	ID Phiếu nhập hàng	PK
sim_id	int	ID SIM nhập	
import_price	decimal(10,2)	Giá nhập SIM	Not null, >=0

- **Customer**: Lưu thông tin khách hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, email nhằm phục vụ cho việc tạo đơn hàng và quản lý lịch sử giao dịch.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô tả	Ràng Buộc
id	int	ID Khách hàng	PK, Auto Increment
full_name	nvarchar(255)	Họ và tên	Not null
phone_number	nchar(15)	Số điện thoại	Not null, CHECK (LEN(phone_number) BETWEEN 10 AND 15)
email	nvarchar(100)	Email	Unique, CHECK (email LIKE '%@%.%')

- **Order**: Ghi nhận các đơn đặt SIM của khách hàng bao gồm trạng thái đơn hàng, địa chỉ giao hàng, thông tin SIM và khách hàng liên quan.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc

id	int	ID Đơn hàng	PK, Auto Increment
status_order	tinyint(3)	Trạng thái đơn hàng (đã hủy = 0, chờ xác nhận = 1, đang giao = 2, đã giao hàng = 3)	Not null, default 1, CHECK (status BETWEEN 0 AND 3)
detailed_address	nvarchar(255)	Địa chỉ giao hàng	Not null
sim_id	int	ID SIM	FK -> SIM(id)
customer_id	int	ID Khách hàng	FK -> Customer(id), not null
ward_id	int	ID Phường	FK -> Ward(id), not null
discount_id	int	ID Giảm giá	FK -> Discount(id)
note	nvarchar(500)	Ghi chú	
total_price	decimal(10,2)	Tổng tiền đơn hàng	Not null, total_price > 0
created_at	datetime	Ngày tạo	Not null, Default: getDate()

- **DetailUpdateOrder**: Theo dõi lịch sử cập nhật trạng thái đơn hàng, giúp kiểm soát tiến trình xử lý và nhân viên phụ trách.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	Mã cập nhật đơn hàng	PK, Auto Increment
employee_id	int	Mã nhân viên cập nhật	FK -> Employee(id), Not null
order_id	int	ID Đơn hàng được cập nhật	FK -> Order(id), Not null
updated_at	datetime	Ngày cập nhật trạng thái	Not null, Default NOW()
status_updated	tinyint(2)	Trạng thái mới của đơn hàng: 0: Đã xác nhận 1: Đang giao 2: Đã hoàn tất	Not null, CHECK (status BETWEEN 0 AND 2)

- **Payment:** Lưu thông tin thanh toán cho từng đơn hàng như phương thức thanh toán, thời gian và trạng thái giao dịch.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	ID Thanh toán	PK, Auto Increment
payment_method	nvarchar(50)	Phương thức thanh toán	Not null
status	tinyint(1)	Trạng thái thanh toán: 0: Thất bại 1: Thành công	Not null
created_at	datetime	Ngày tạo thanh toán	Not null, Default now()
order_id	int	Mã Đơn hàng liên quan	FK -> Order(id), Not null
updated_at	datetime	Ngày cập nhật thanh toán	

- **Discount**: Quản lý các chương trình giảm giá, khuyến mãi áp dụng cho đơn hàng để hỗ trợ chính sách giá cho khách hàng.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	ID Giảm giá	PK, Auto Increment
percentage	decimal(5,2)	Phần trăm giảm giá	Not null, 0 <= percentage <= 100
start_date	datetime	Ngày bắt đầu	Not null
end_date	datetime	Ngày kết thúc	Not null, CHECK (end_date >= start_date)
description	text	Mô tả giảm giá	
status	tinyint(1)	Trạng thái giảm giá: 0: Chưa sử dụng 1: Đã sử dụng	Not null
discount_code	varchar(50)	Code của phiếu giảm giá	Not null
employee_id	int	Nhân viên tạo giảm giá	FK -> Employee(id), Not null

- **Province**: Danh sách tỉnh/thành phố, phục vụ cho việc định vị và nhập địa chỉ khách hàng.

Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	ID Tỉnh/Thành phố	PK, Auto Increment
name	nvarchar(255)	Tên Tỉnh/Thành phố	Not null, Unique

- **District:** Danh sách quận/huyện, có mối quan hệ với tỉnh/thành phố, dùng để chi tiết hóa địa chỉ khách hàng.

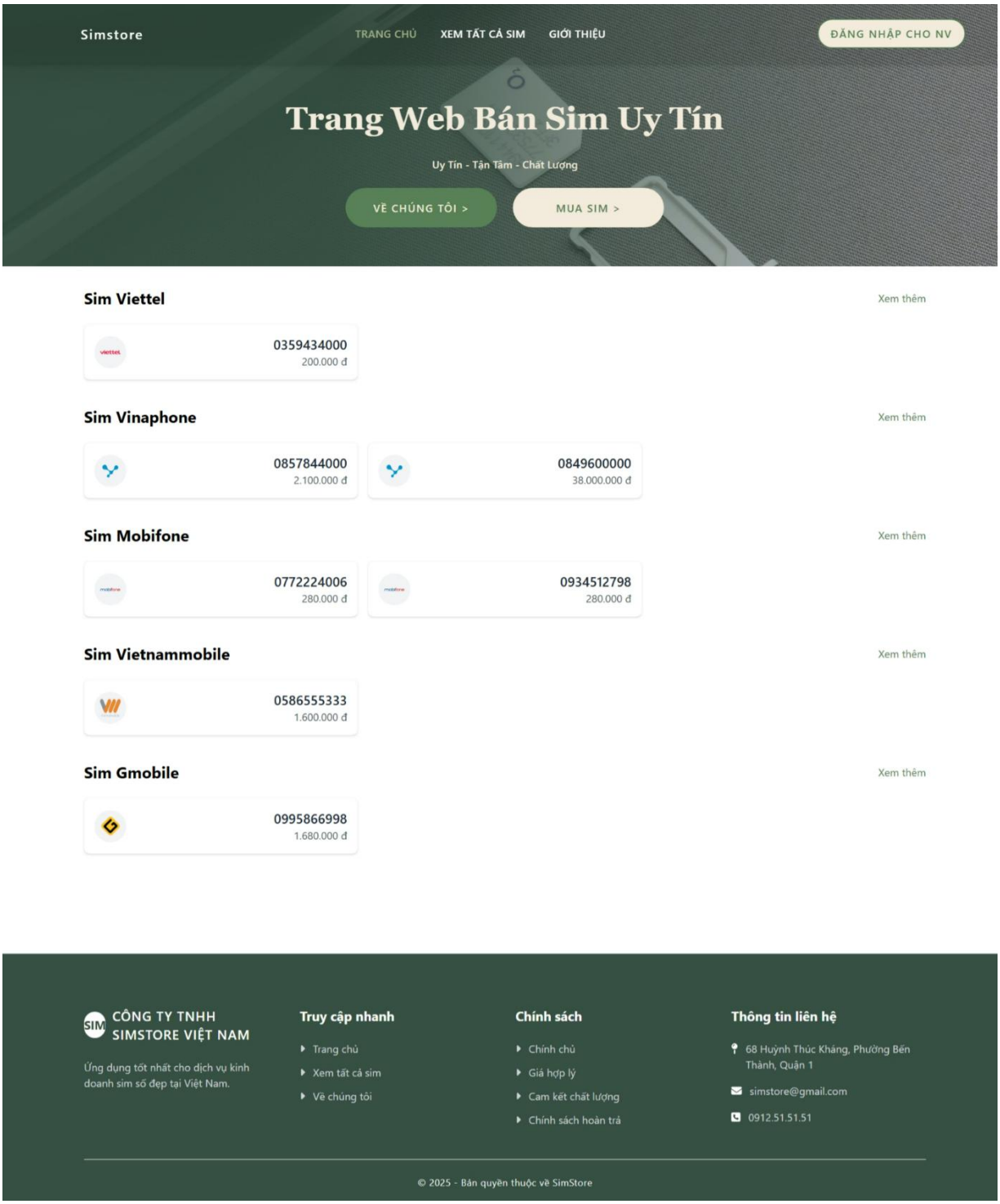
Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	ID Quận/Huyện	PK, Auto Increment
name	nvarchar(255)	Tên Quận/Huyện	Not null
province_id	int	ID Tỉnh/Thành phố	FK -> Province(id), Not null

- **Ward**: Danh sách phường/xã, cấp nhỏ nhất trong hệ thống địa lý, kết hợp với các bảng trên để tạo địa chỉ đầy đủ khi đặt hàng.

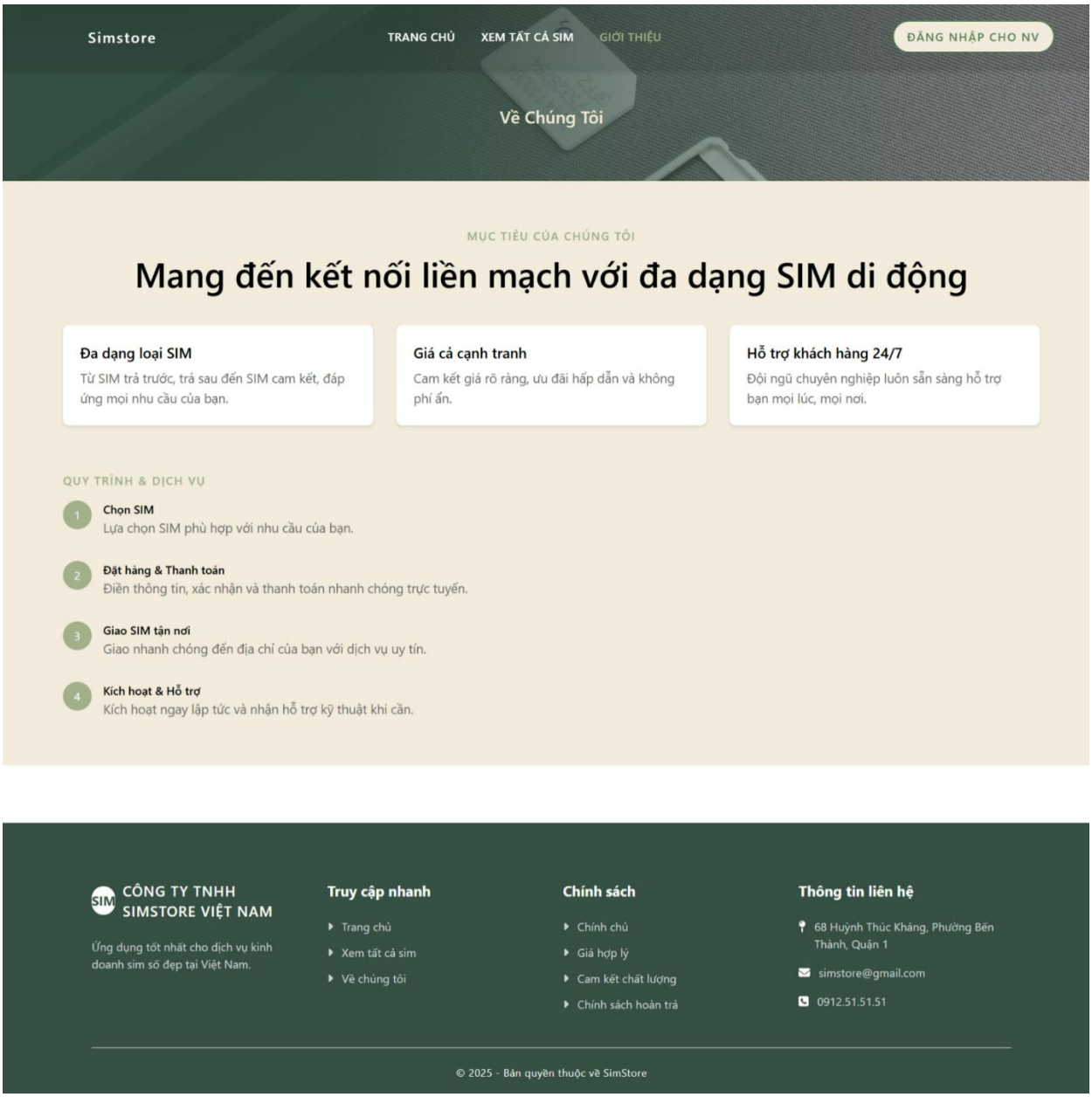
Thuộc Tính	Kiểu	Mô Tả	Ràng Buộc
id	int	ID Phường/Xã	PK, Auto Increment
name	nvarchar(255)	Tên Phường/Xã	Not null
district_id	int	ID Quận/Huyện	FK -> District(id), Not null

5. Thiết kế giao diện người dùng

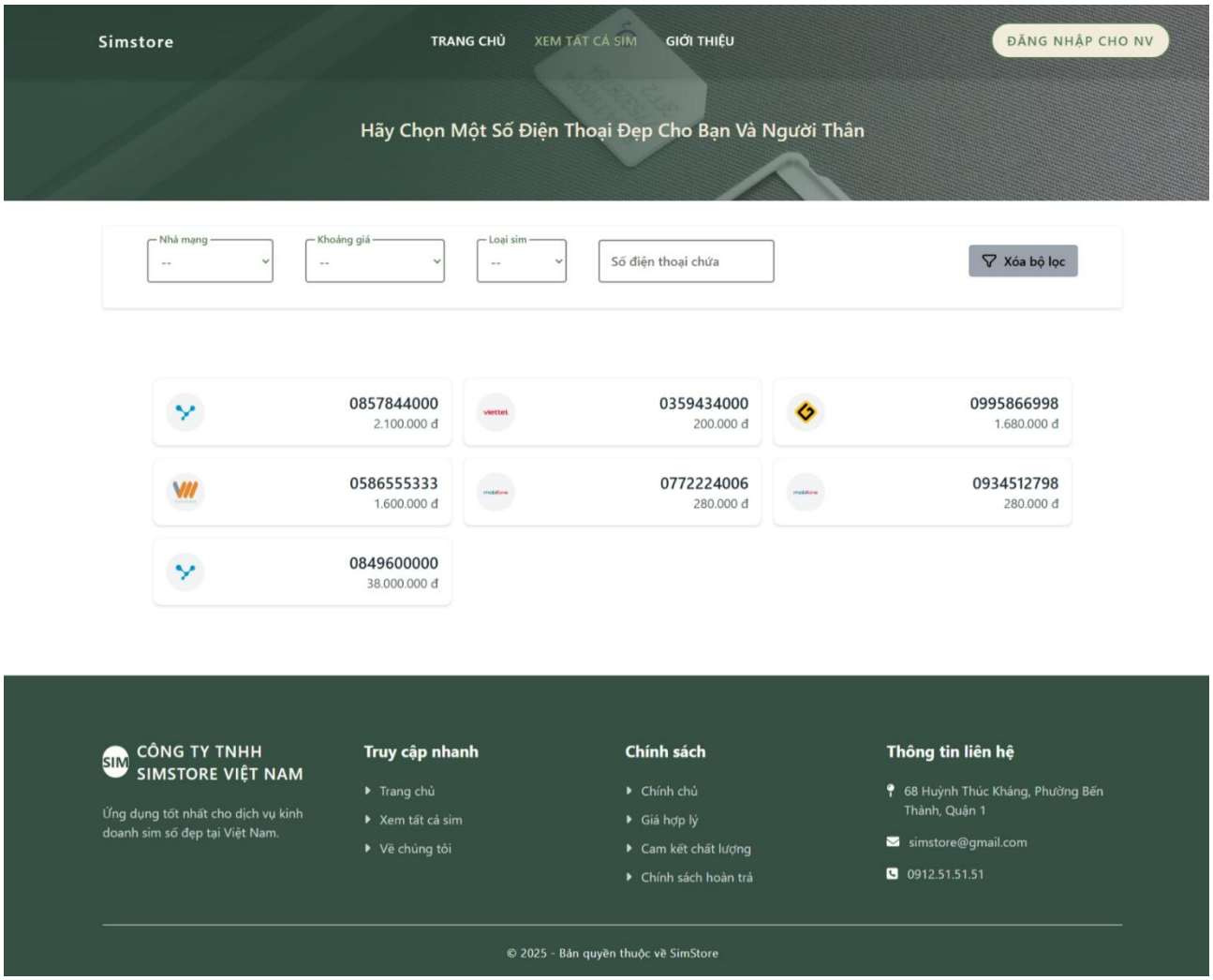
5.1. Giao diện dành cho khách hàng



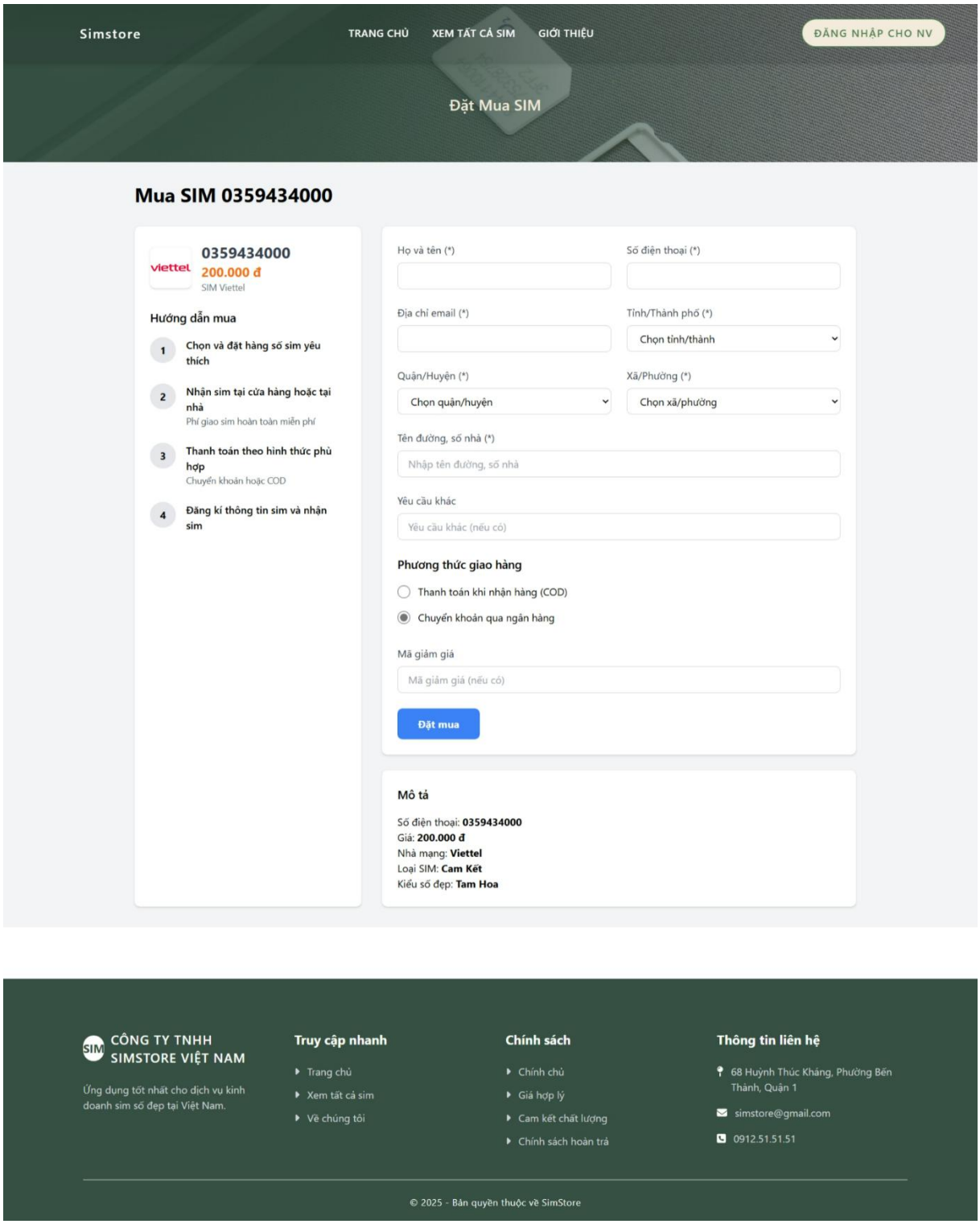
Hình 9. Giao diện trang chủ



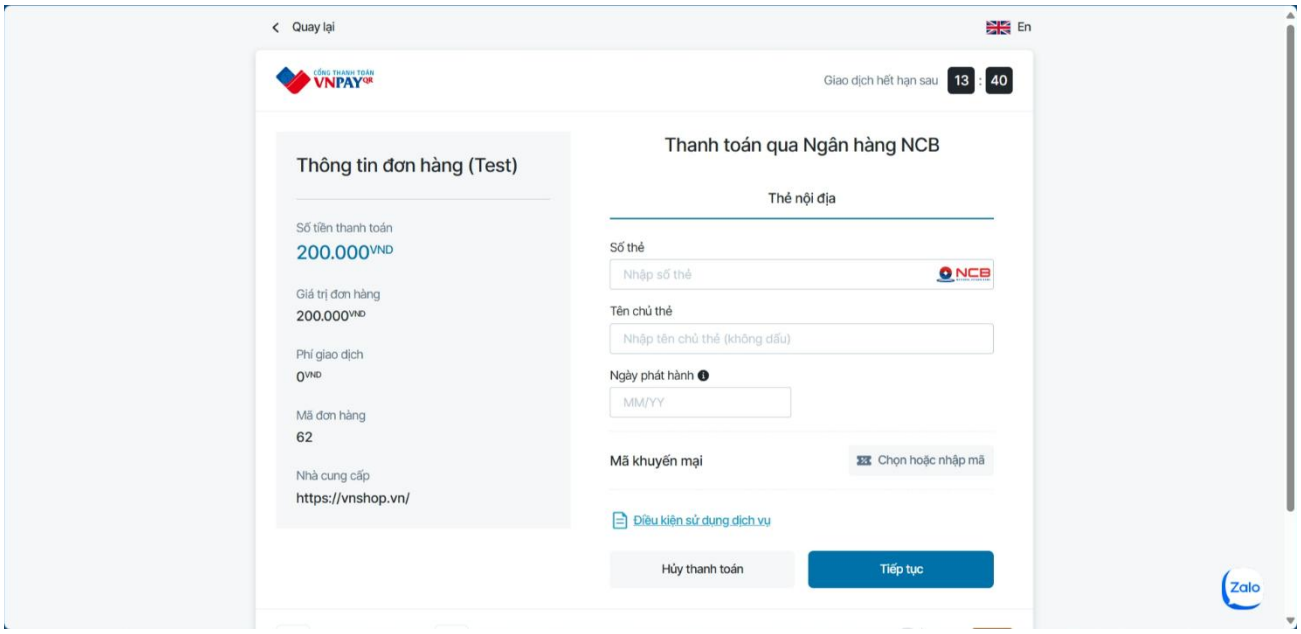
Hình 10. Giao diện giới thiệu trang web



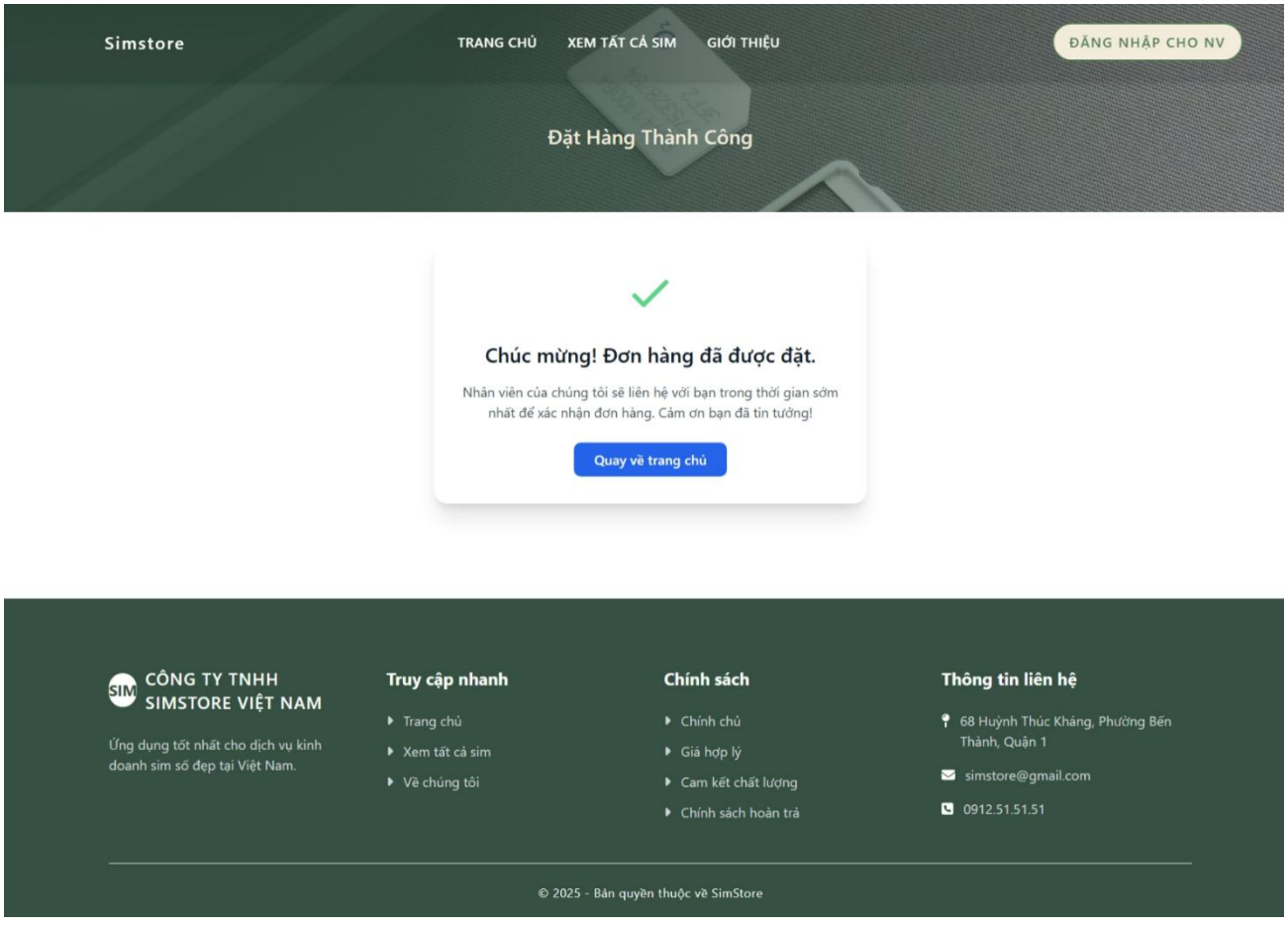
Hình 11. Giao diện xem danh sách SIM đang đăng bán



Hình 12. Giao diện form đặt mua SIM

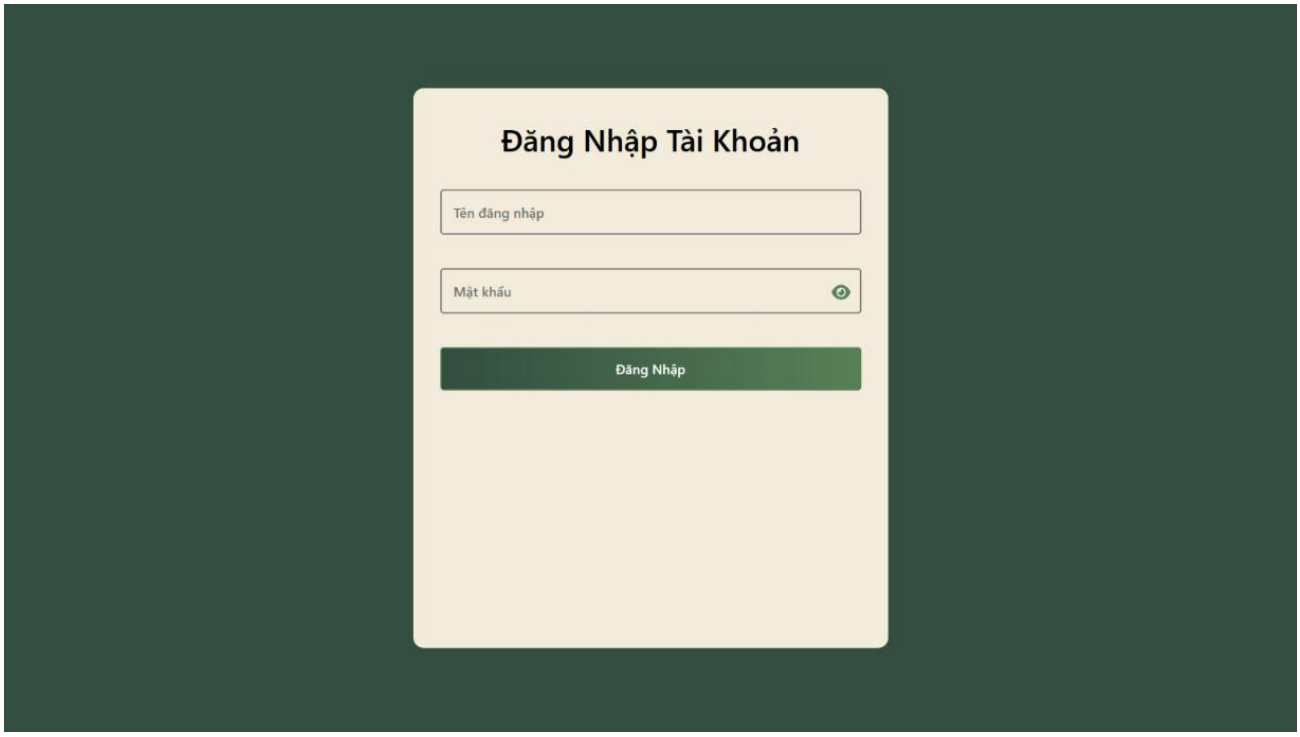


Hình 13. Giao diện trang thanh toán đơn hàng

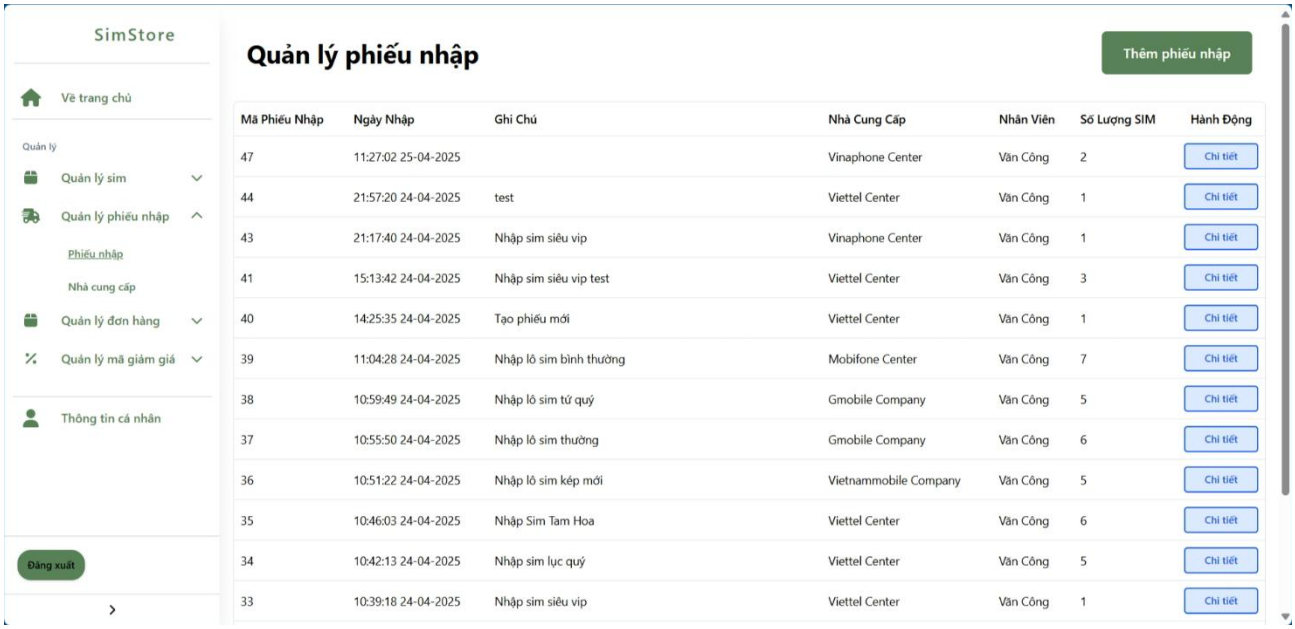


Hình 14. Giao diện thông báo thanh toán đơn hàng thành công

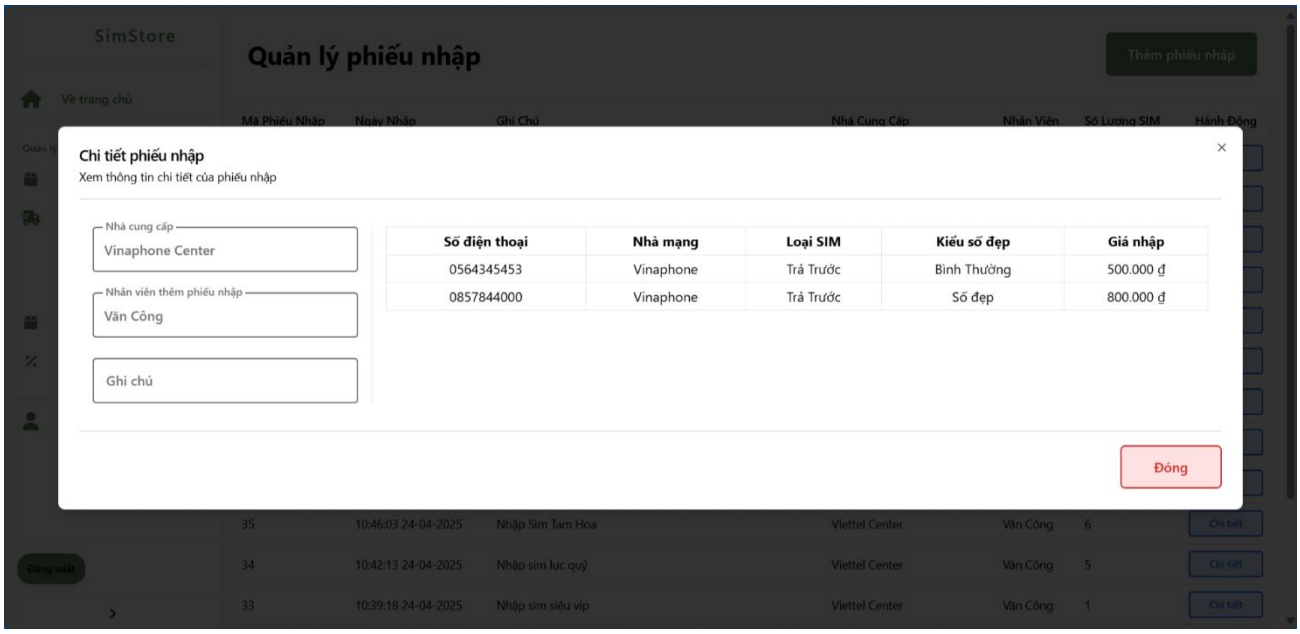
5.2. Giao diện dành cho nhân viên



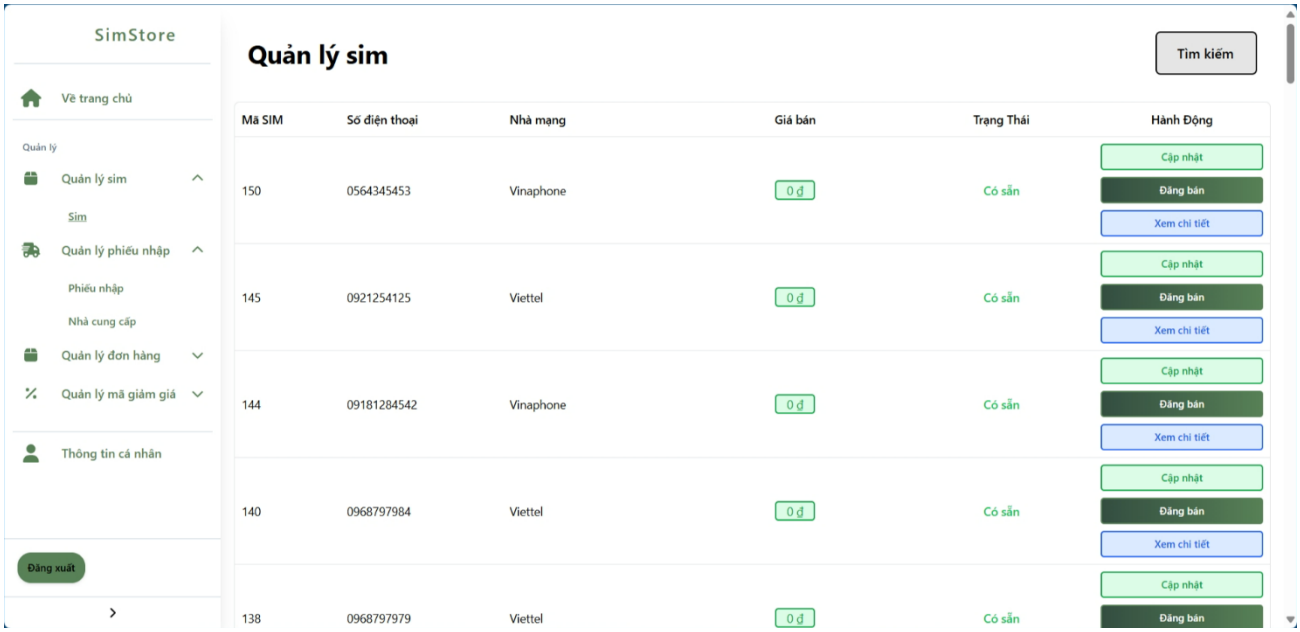
Hình 15. Giao diện đăng nhập (dùng cho cả admin)



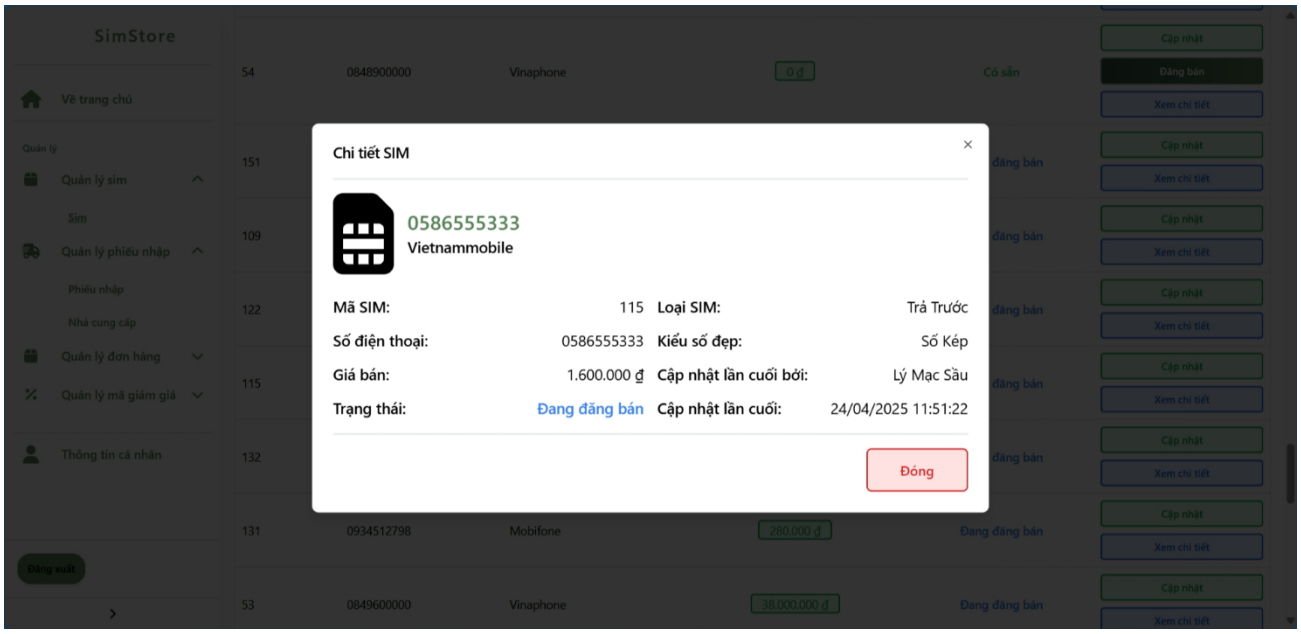
Hình 16. Giao diện quản lý phiếu nhập



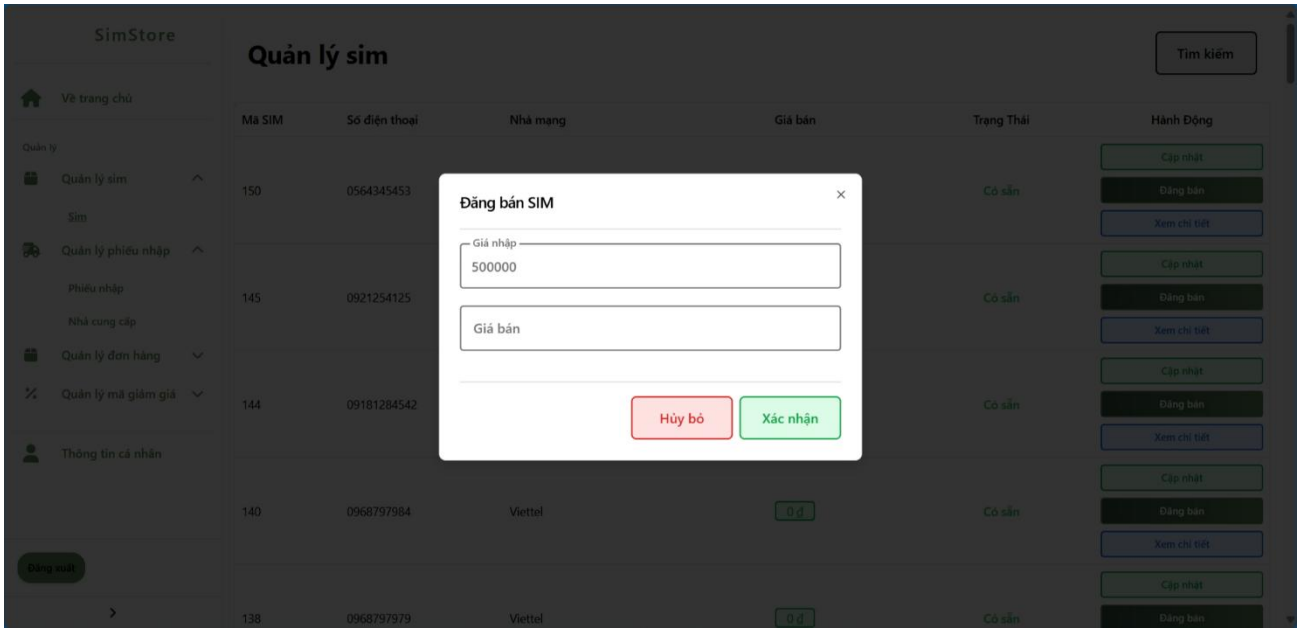
Hình 17. Giao diện xem chi tiết phiếu nhập



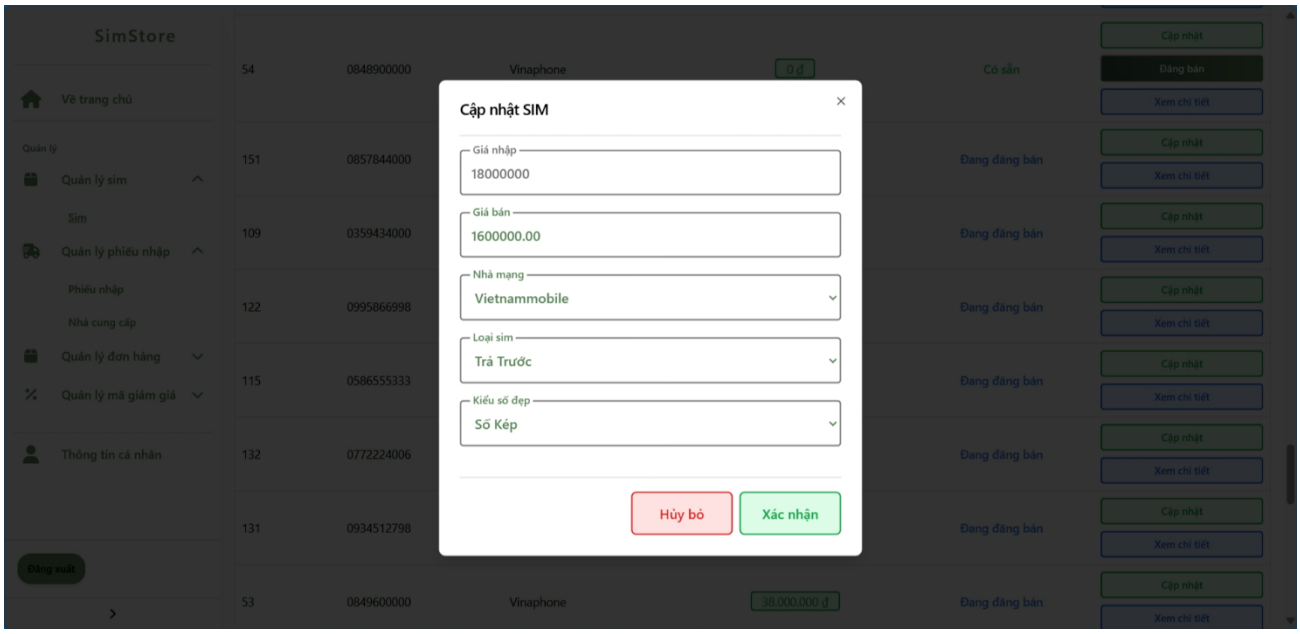
Hình 18. Giao diện quản lý SIM của nhân viên



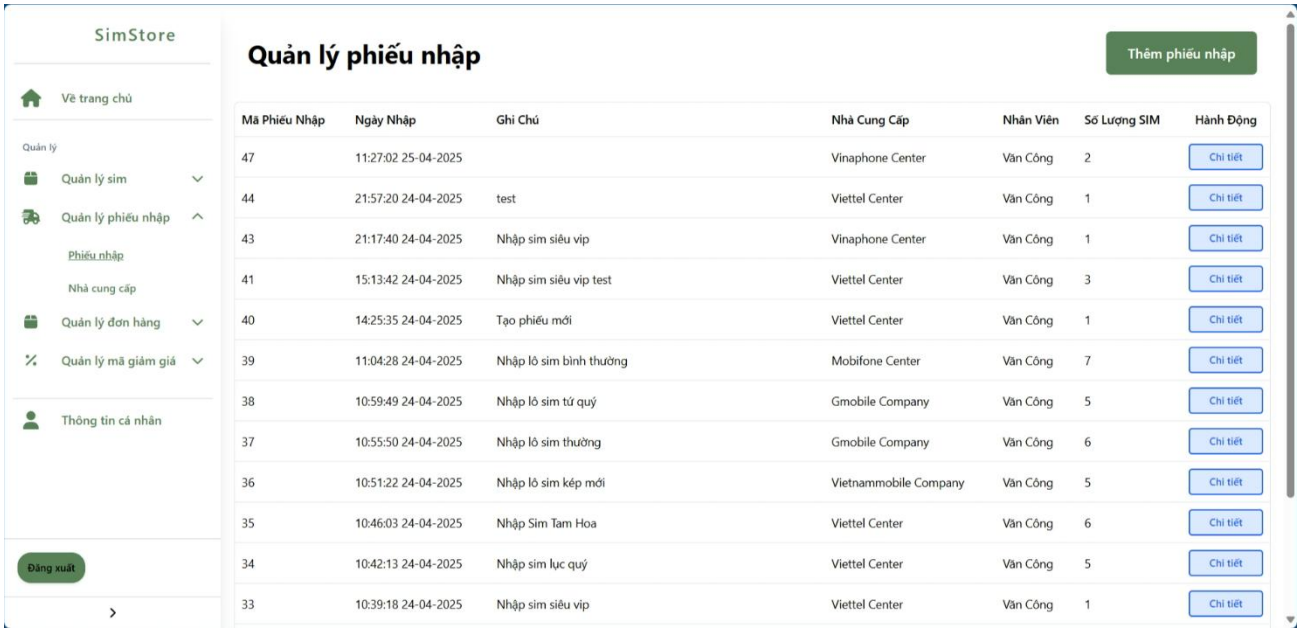
Hình 19. Giao diện xem chi tiết thông tin SIM



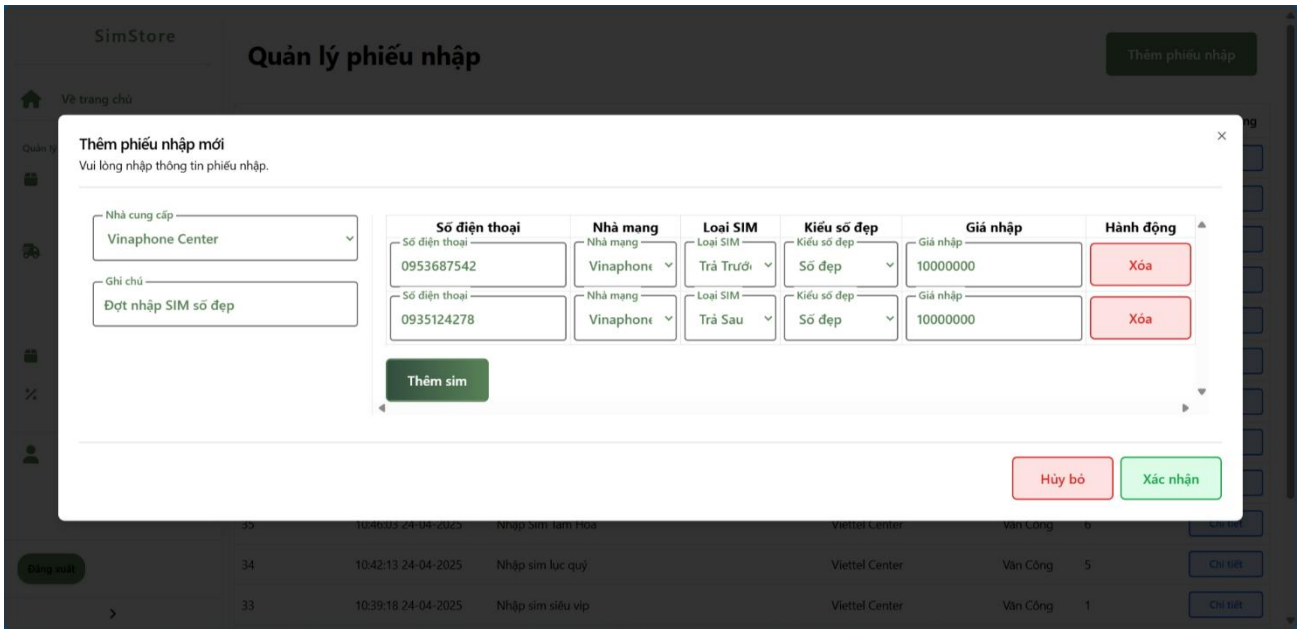
Hình 20. Giao diện form đăng bán SIM



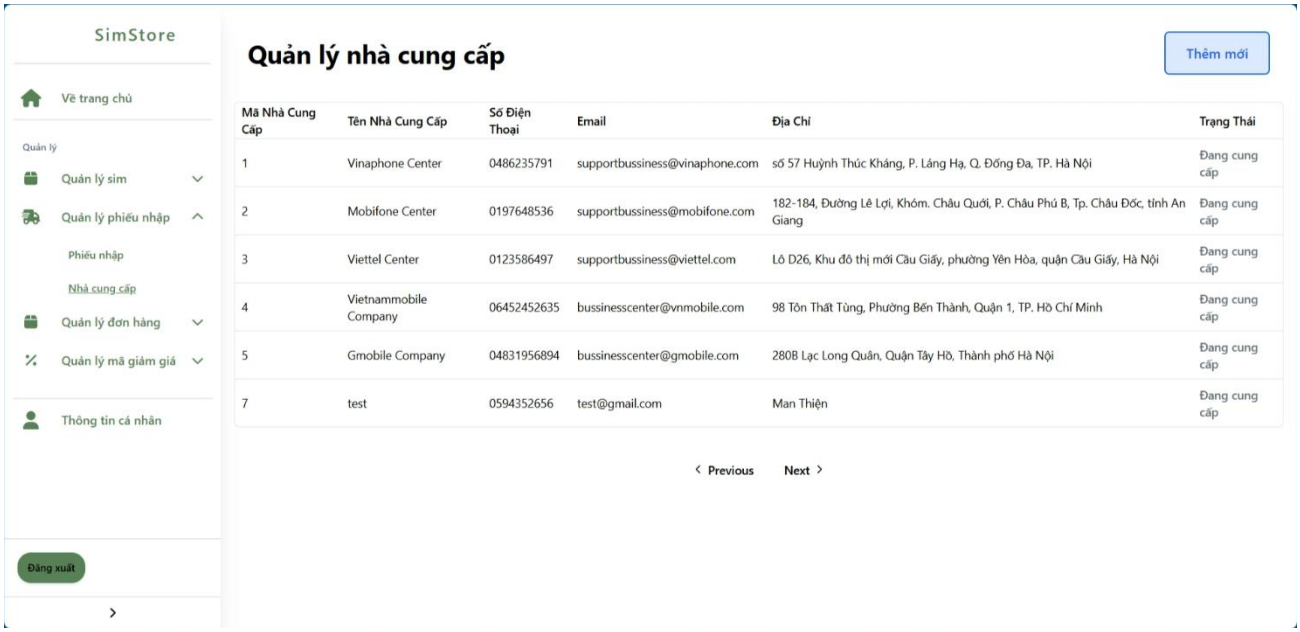
Hình 21. Giao diện form cập nhật thông tin SIM



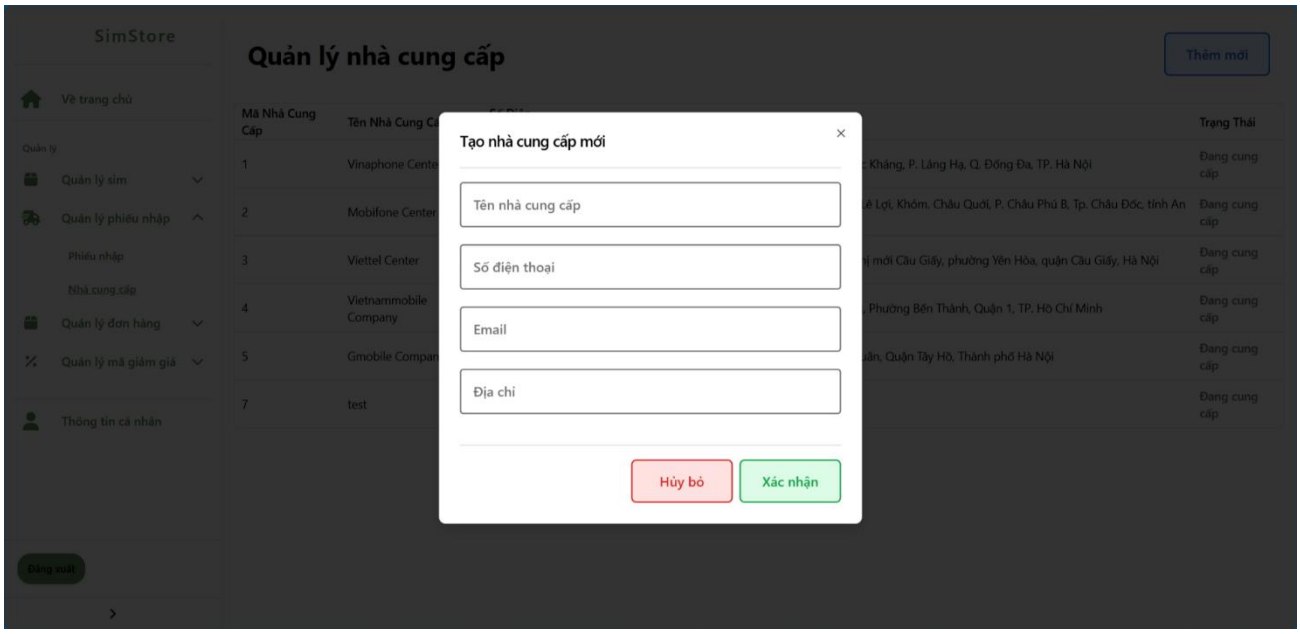
Hình 22. Giao diện quản lý phiếu nhập



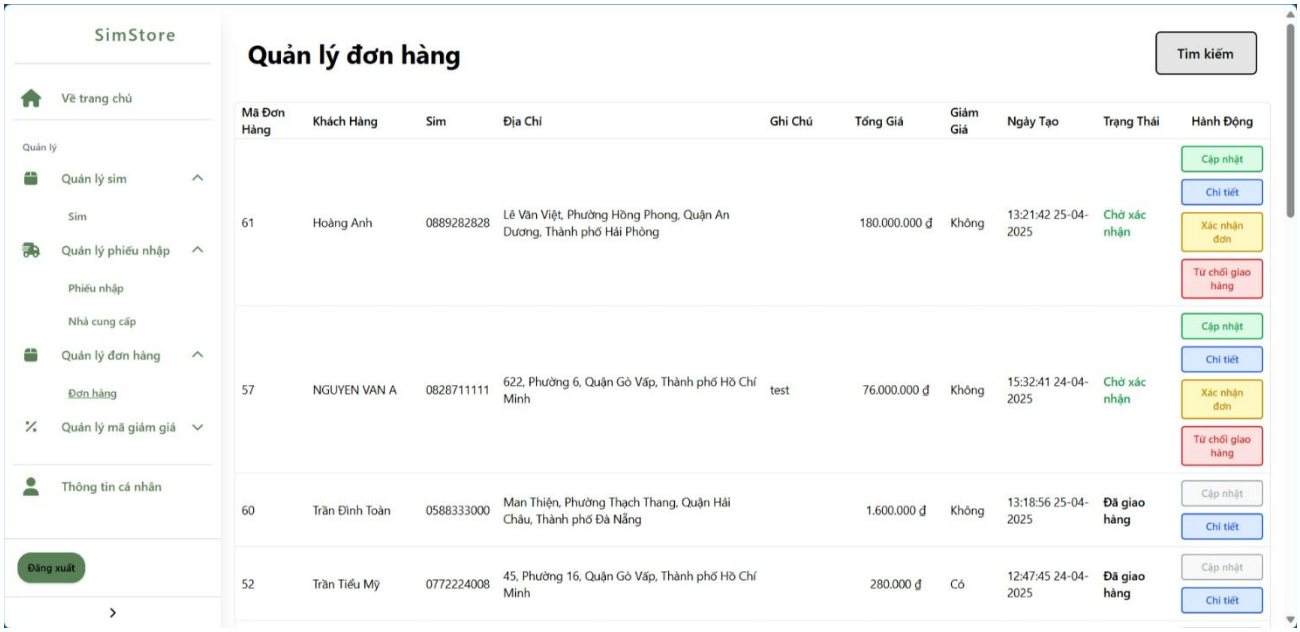
Hình 23. Giao diện thêm môt phiếu nhập mới



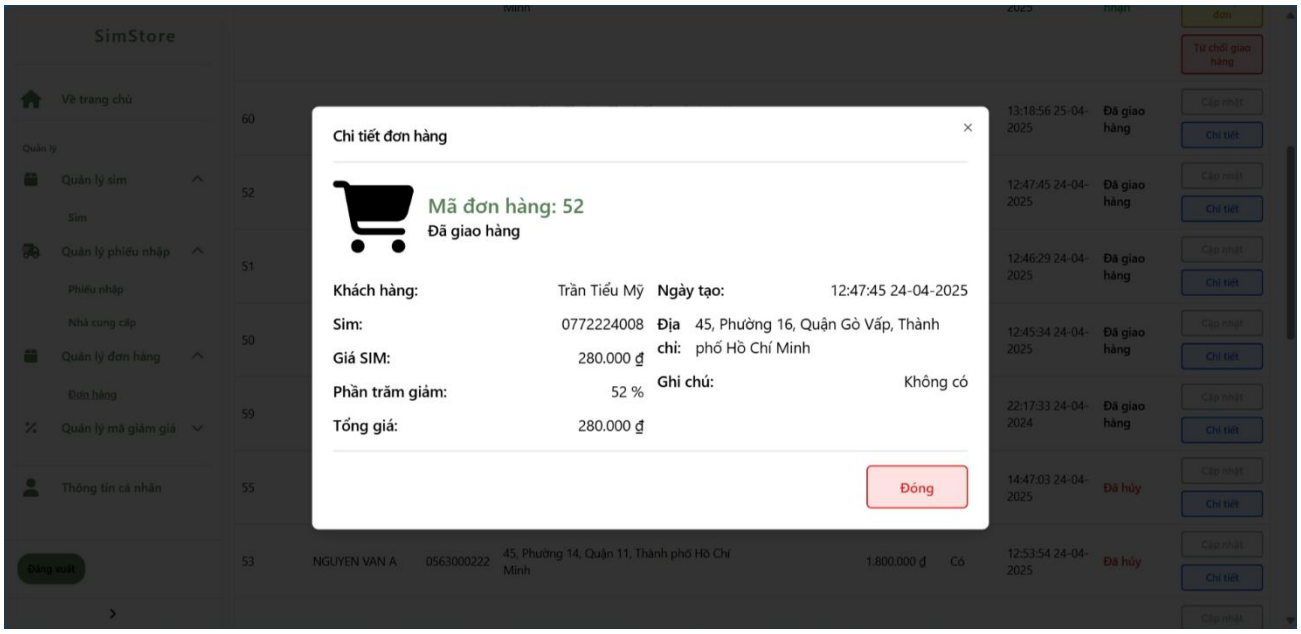
Hình 24. Giao diện quản lý nhà cung cấp SIM



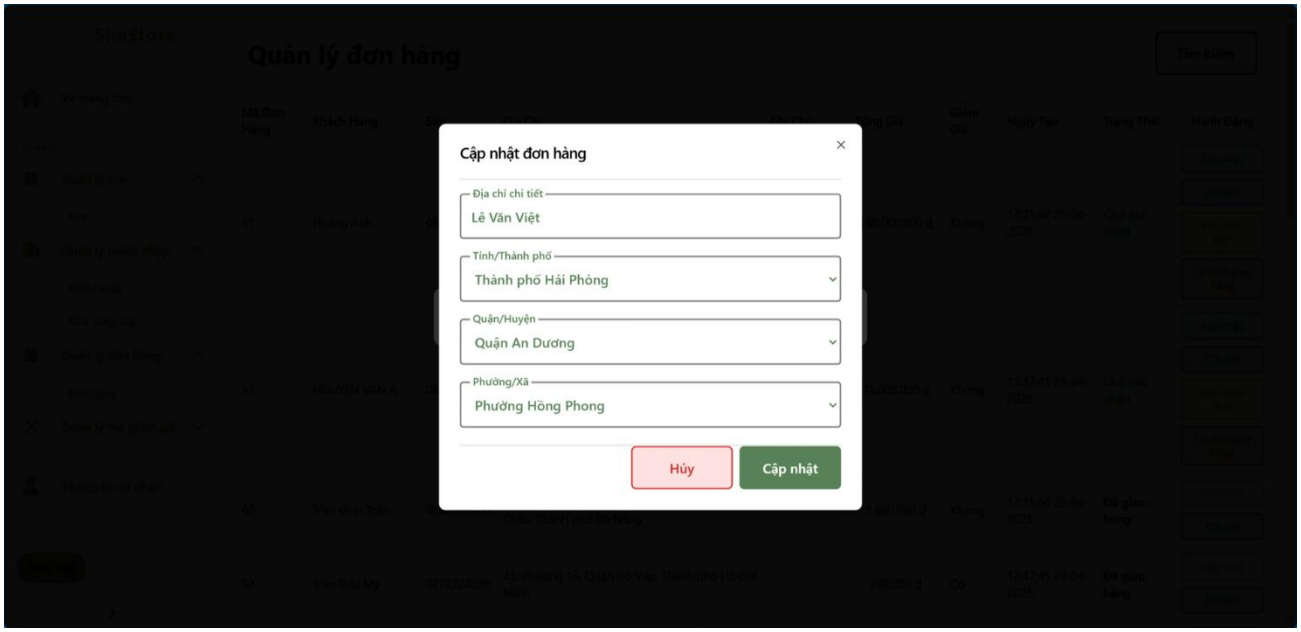
Hình 25. Giao diện form tạo mới nhà cung cấp



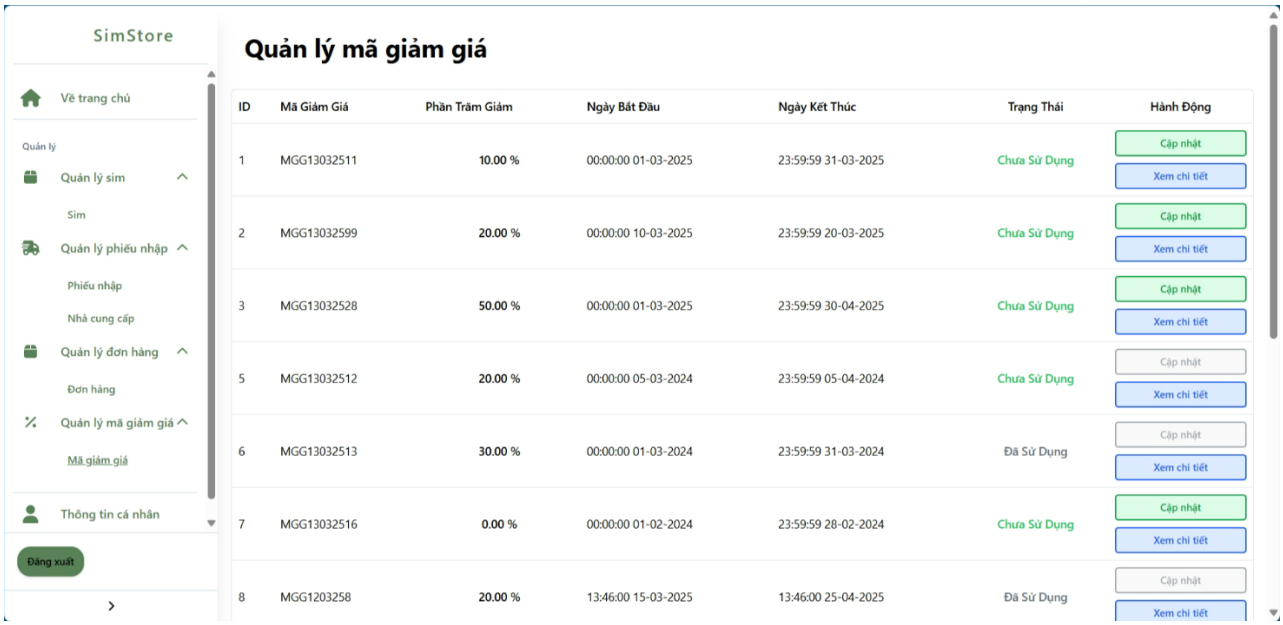
Hình 26. Giao diện quản lý đơn hàng



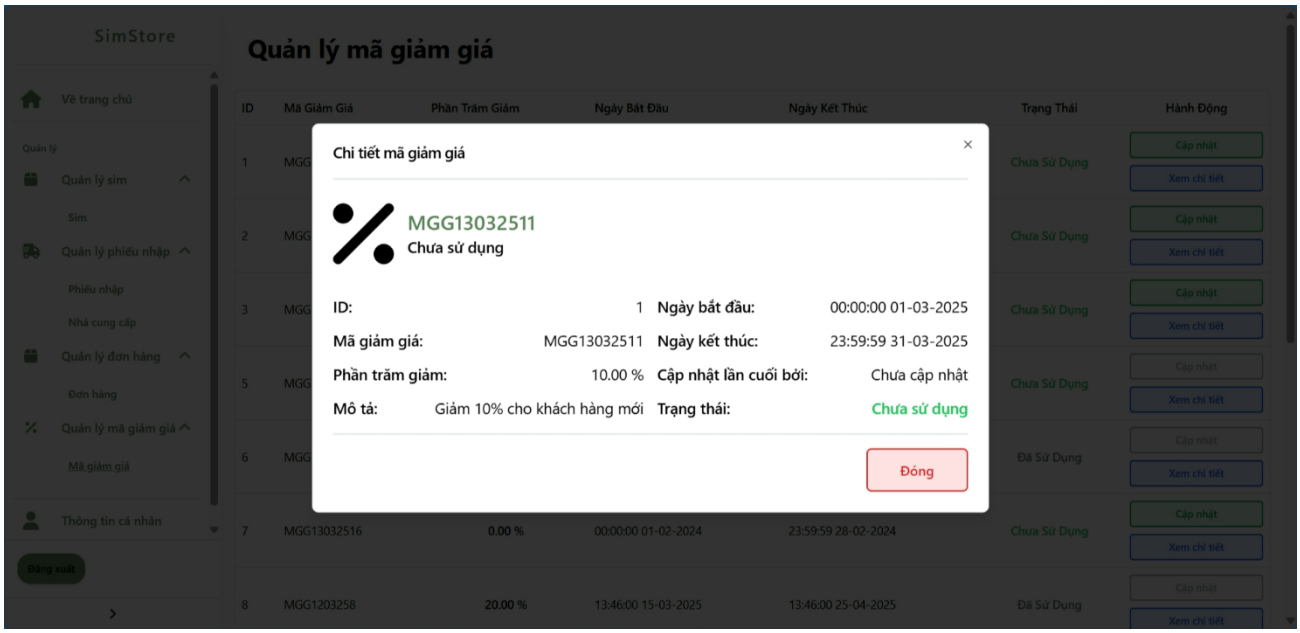
Hình 27. Giao diện xem chi tiết đơn hàng



Hình 28. Giao diện form cập nhật đơn hàng



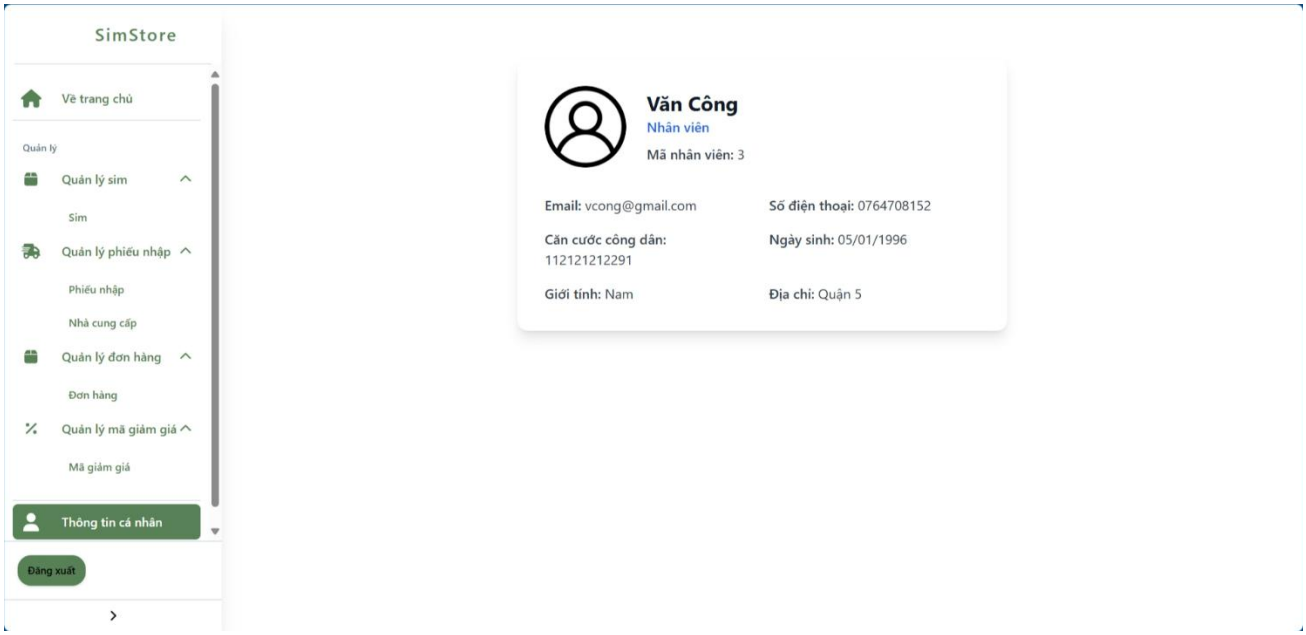
Hình 29. Giao diện quản lý mã giảm giá



Hình 30. Giao diện xem chi tiết mã giảm giá

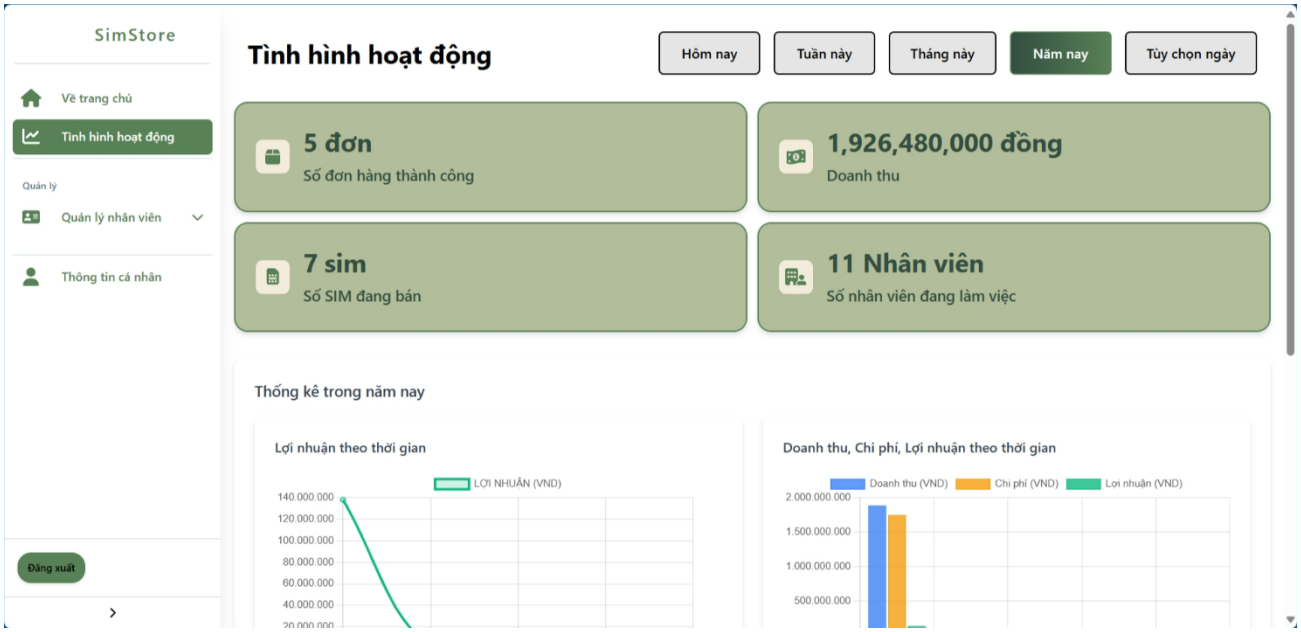


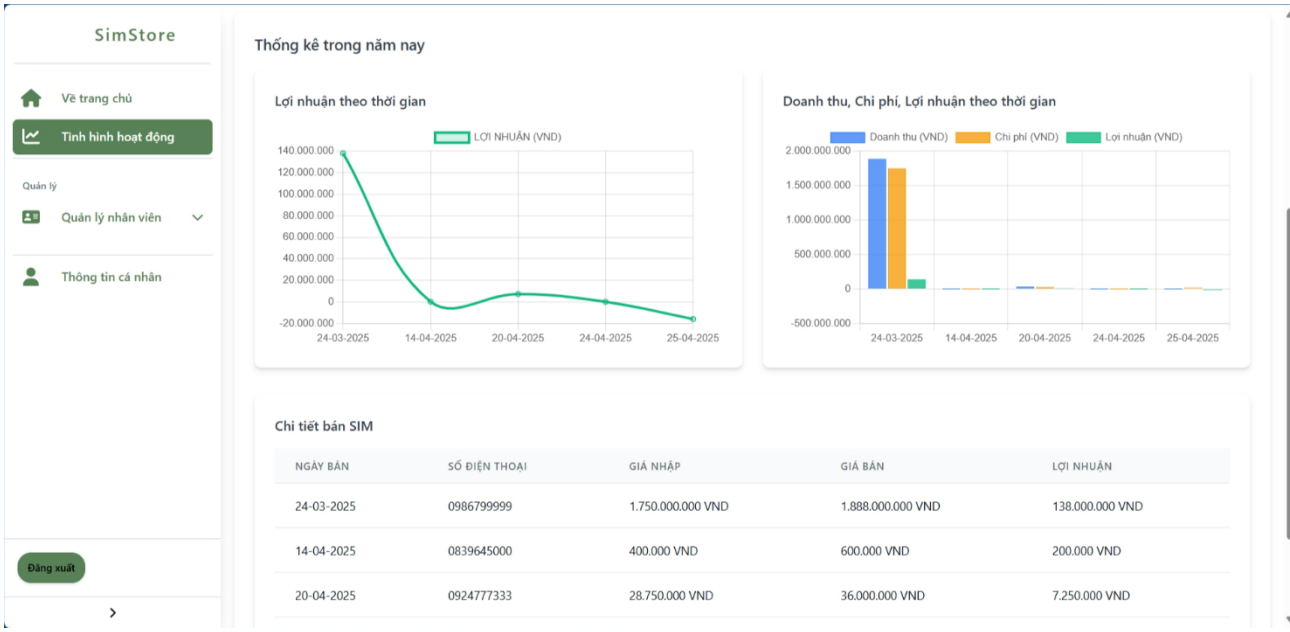
Hình 31. Giao diện cập nhật mã giảm giá



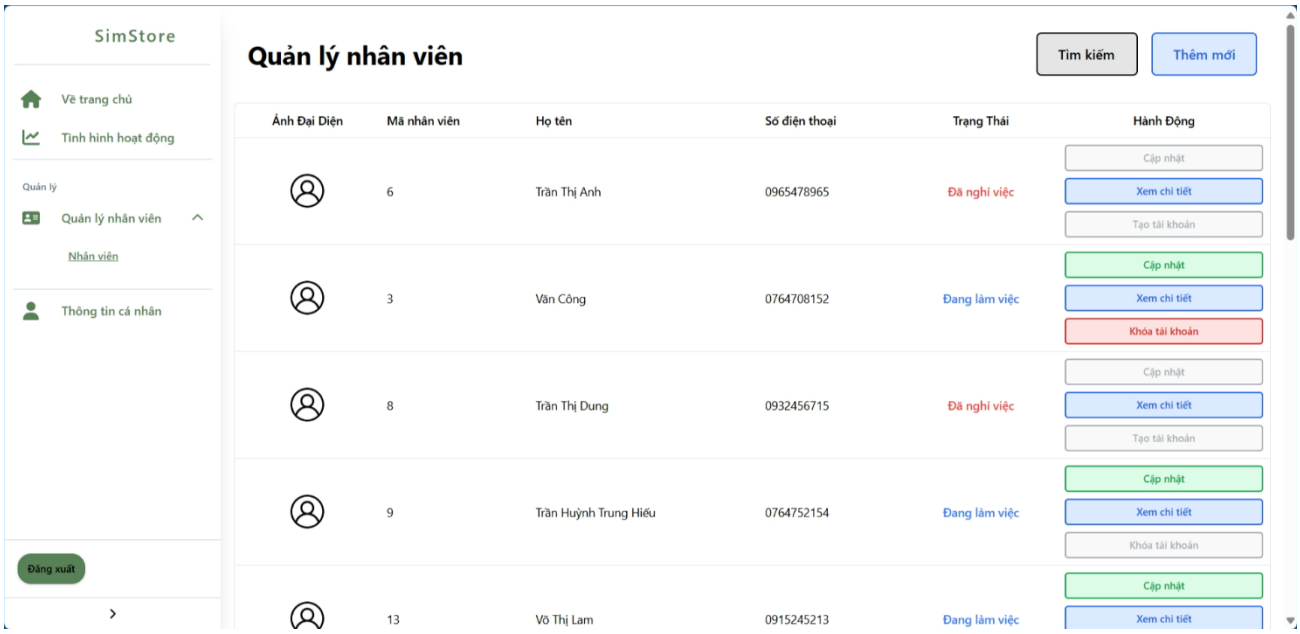
Hình 32. Giao diện xem thông tin cá nhân của nhân viên

5.3. Giao diện dành cho admin

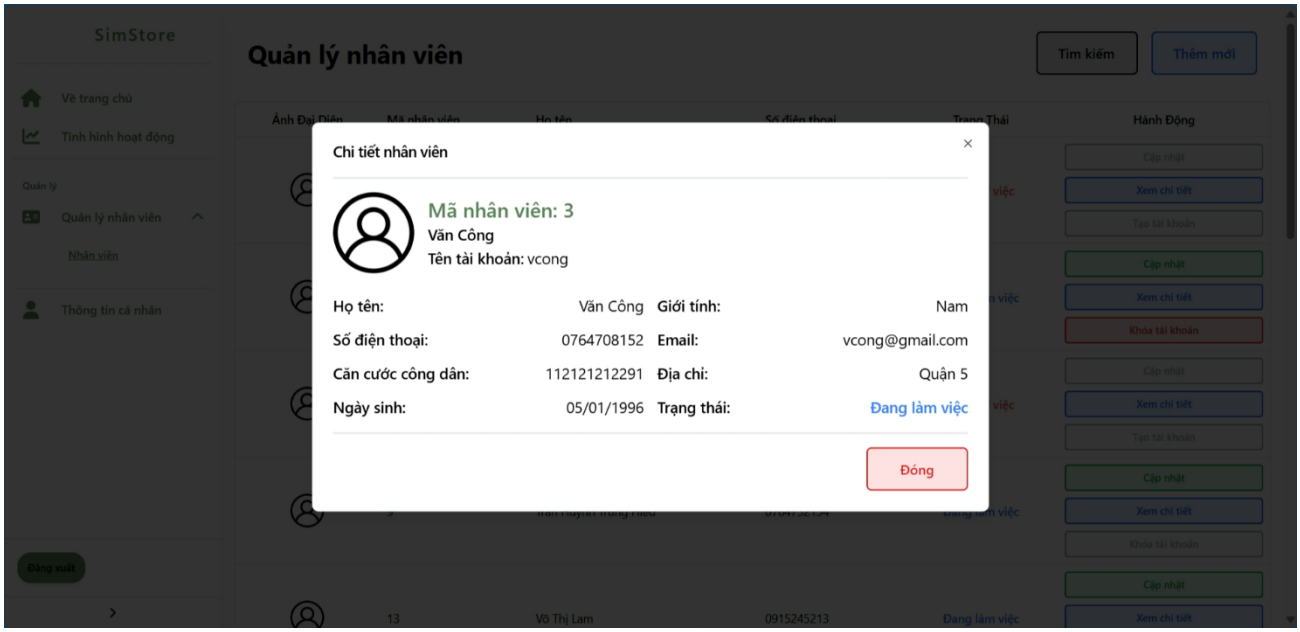




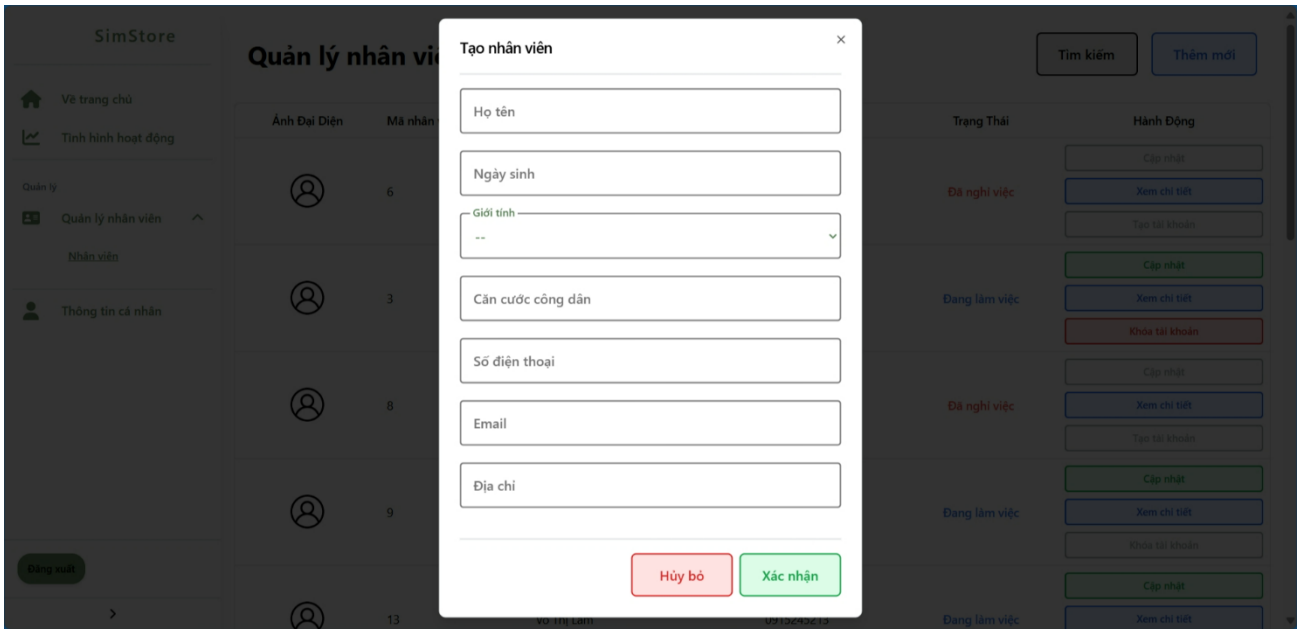
Hình 33. Giao diện xem báo cáo thống kê của Admin



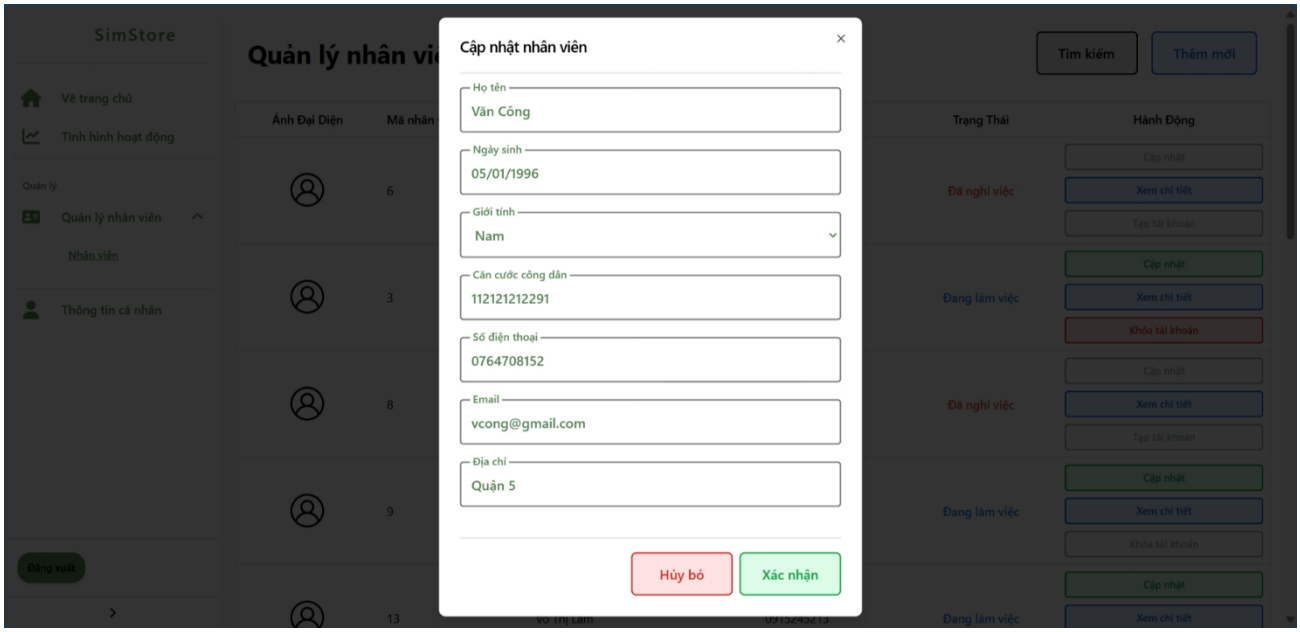
Hình 34. Giao diện quản lý nhân viên



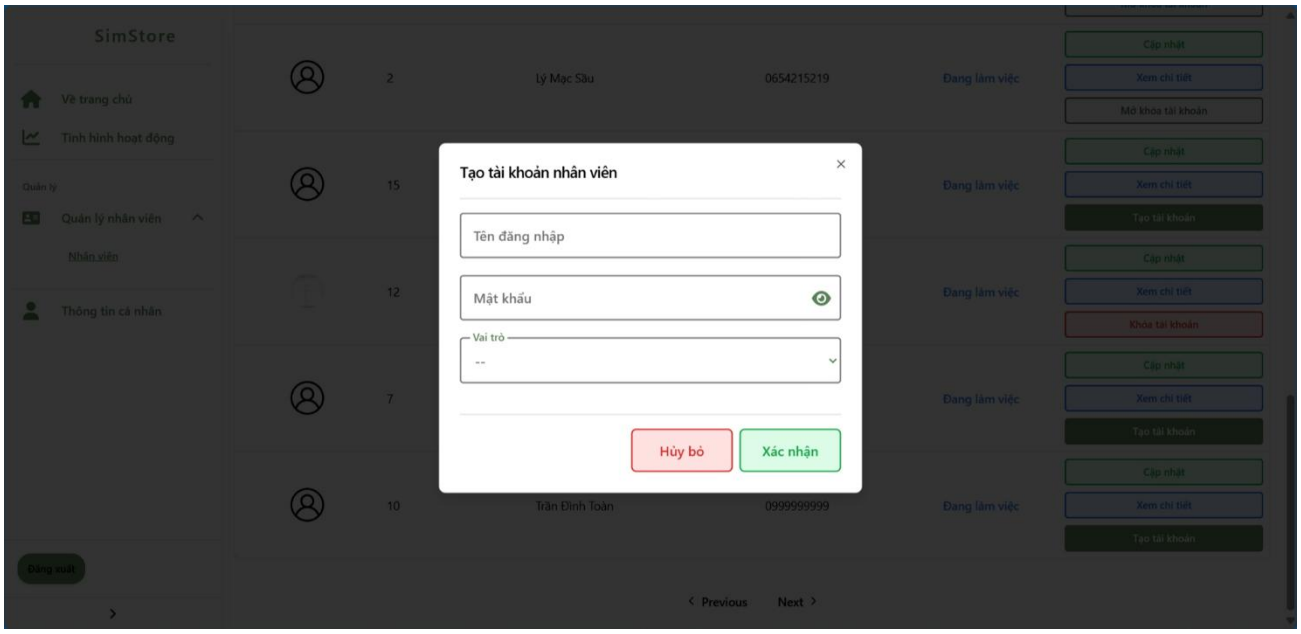
Hình 35. Giao diện xem chi tiết thông tin nhân viên



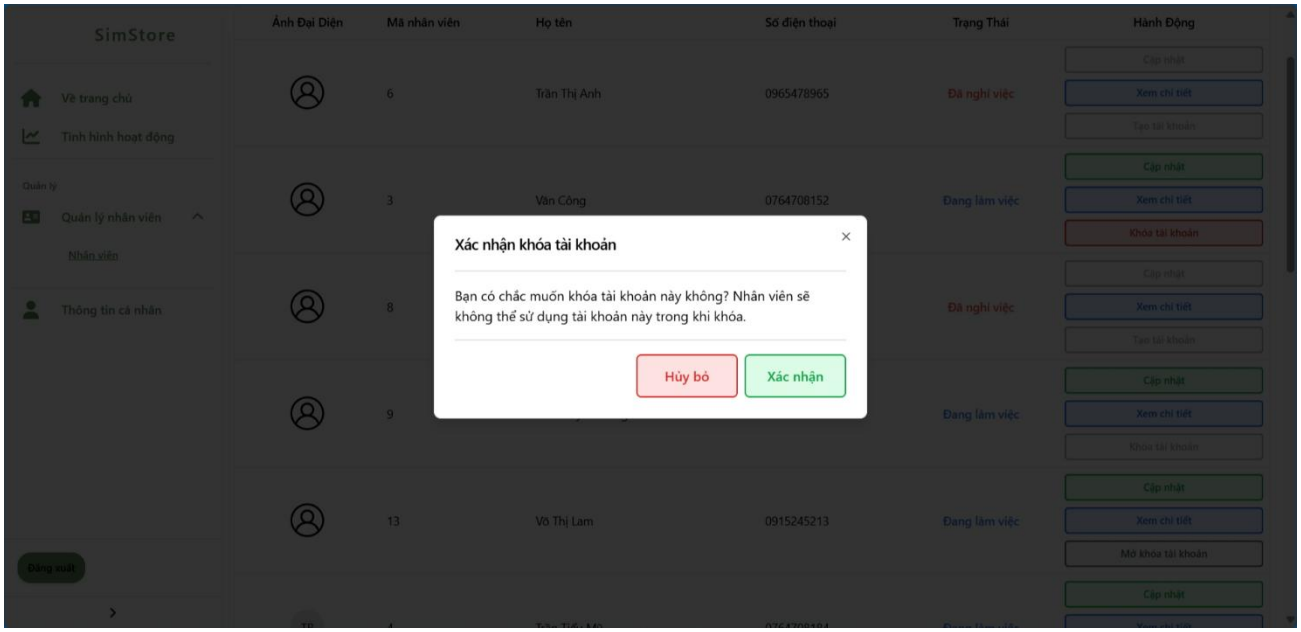
Hình 36. Giao diện tạo mới nhân viên



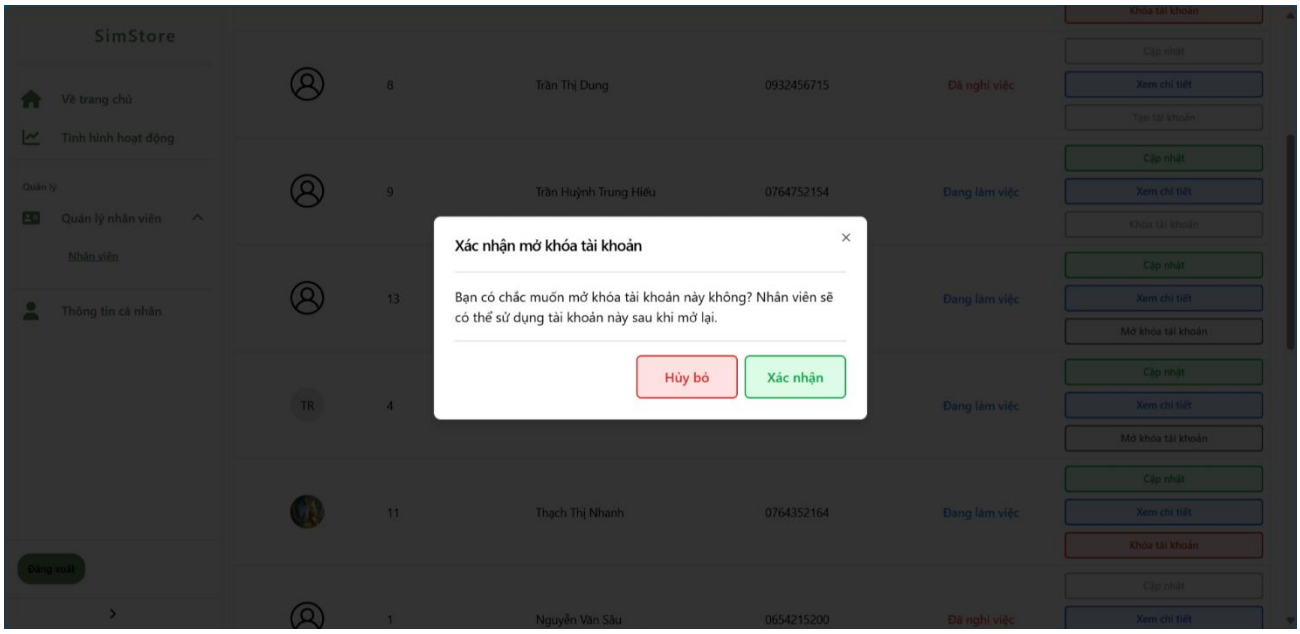
Hình 37. Giao diện cập nhật thông tin nhân viên



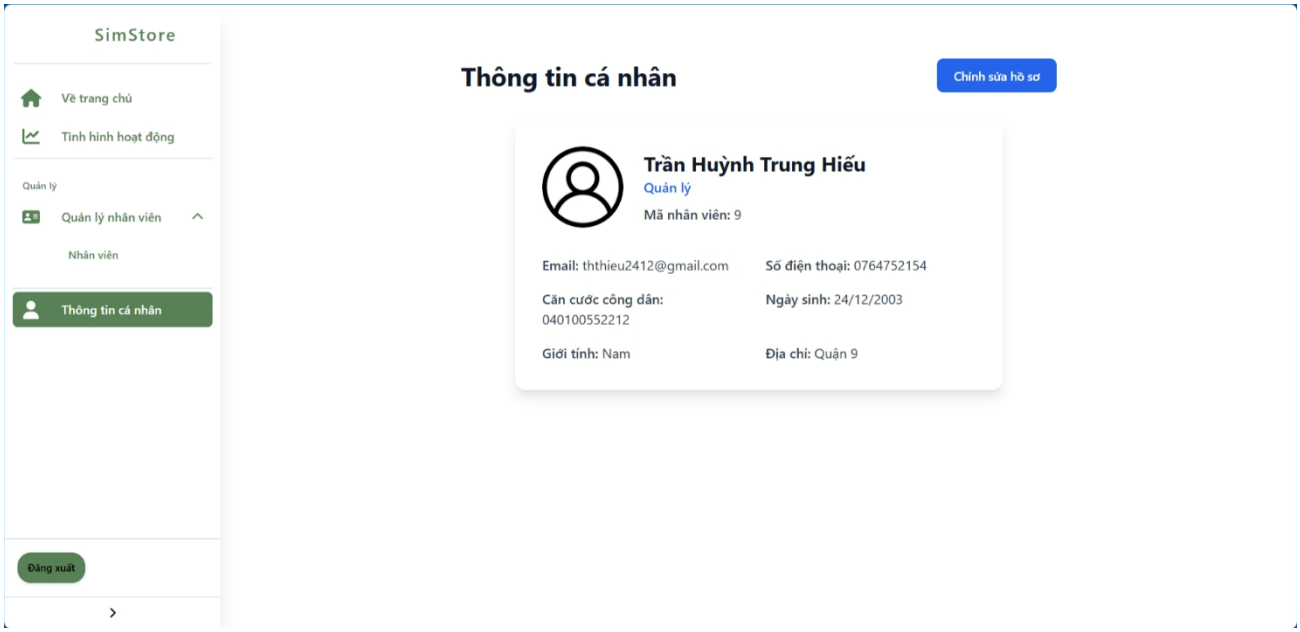
Hình 38. Giao diện form tạo tài khoản nhân viên



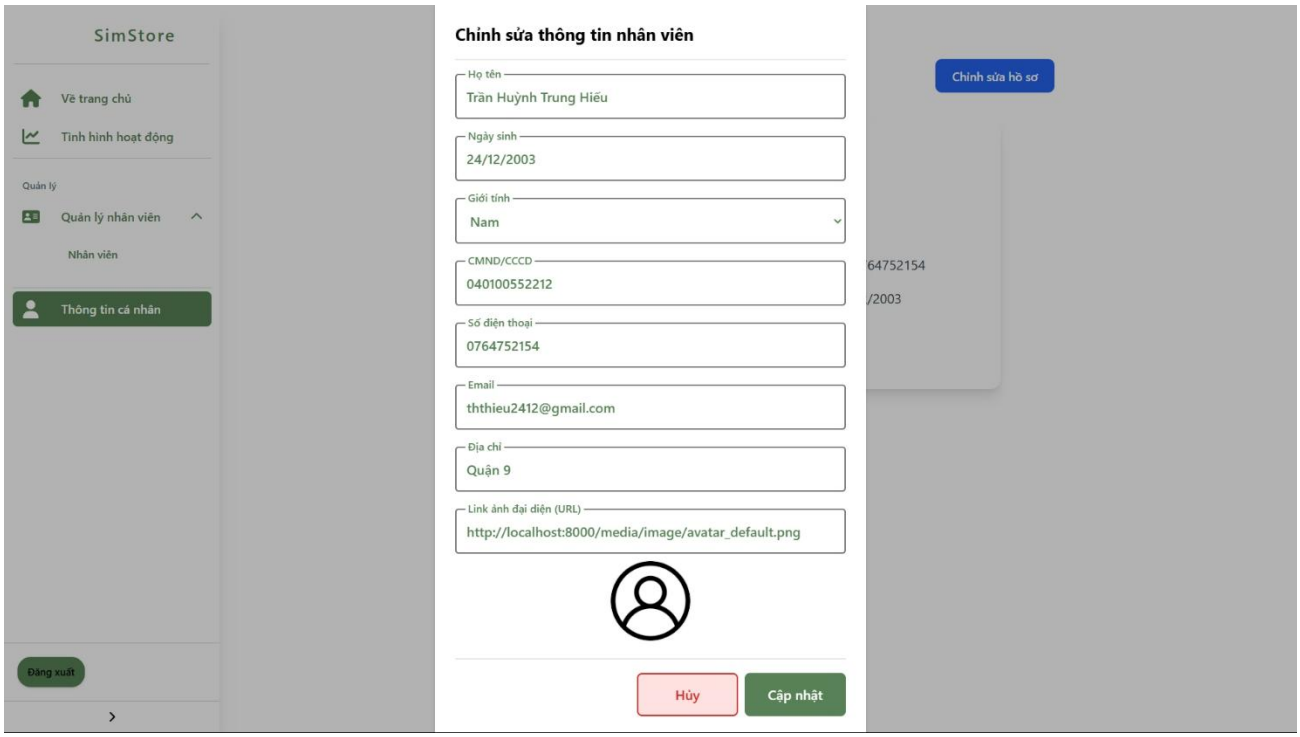
Hình 39. Thông báo khóa tài khoản nhân viên



Hình 40. Thông báo mở khoản tài khoản nhân viên



Hình 41. Giao diện hiển thị thông tin cá nhân của Admin



Hình 42. Giao diện form chỉnh sửa thông tin nhân viên

CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Môi trường và công cụ phát triển

1.1. Hệ điều hành

- Sử dụng Windows 10/11.
- Cấu hình tối thiểu: CPU 2 nhân, RAM tối thiểu 4GB, SSD trống 15 GB.

1.2. IDE

Visual Studio Code đã cài đặt các tiện ích sau:

Tiện ích	Nhà phát hành	Bắt buộc?
Prettier - Code formatter	Prettier	Có
Auto Rename Tag	Jun Han	Không
Code Spell Checker	Street Side Software	Không
ES7+ React/Redux/React-Native snippets	dsznajder	Không
Multiple cursor case preserve	Cardinal90	Không
Tailwind CSS IntelliSense	Tailwind Labs	Không
TPretty TypeScript Errors	yoavbls	Không

1.3. Quản lý mã nguồn

- Git: khởi tạo repository, thiết lập .gitignore
- GitHub: kho lưu trữ mã nguồn

1.4. Kiểm thử API

Postman: kiểm thử phần mềm liên quan đến API

1.5. Môi trường ảo

- Python virtualenv
- Node.js nvm để quản lý nhiều phiên bản

2. Cài đặt và cấu hình ngôn ngữ, thư viện

2.1. Backend (Django/Python)

- Clone dự án

```
git clone https://github.com/ththieu2412/simstore.git
```

Hình 43. Code clone dự án Backend

- Điều hướng đến cấu trúc dự án

```
cd be
```

Hình 44. Code chuyển đến thư mục Backend

- Cài đặt các thư viện yêu cầu: Cài đặt các gói Python bằng pip:

```
pip install -r requirements.txt
```

Hình 45. Code cài đặt thư viện

- Di chuyển vào thư mục chạy server

```
cd simstore
```

Hình 46. Code di chuyển đến thư mục chạy server

2.2. Cơ sở dữ liệu (MySQL)

- Cài đặt MySQL
  - Đảm bảo đã cài đặt MySQL và tạo một cơ sở dữ liệu cho dự án.
  - Cấu hình thông tin kết nối trong file settings.py.

2.3. Frontend (React/TypeScript)

- Clone dự án

```
git clone https://github.com/DinhToanIT2003/simstore-website.git
```

Hình 47. Code clone dự án frontend

- Điều hướng đến cấu trúc dự án

```
cd simstore-website
```

Hình 48. Code chuyển đến thư mục fronend

- Cài đặt các phụ thuộc

```
npm install
```

Hình 49. Code cài đặt thư viện frontend

- Tạo file .env

  Trong đường dẫn gốc của đồ án (cùng cấp với file .env.example), tạo 1 file .env .

- Thiết lập các biến môi trường

  Sao chép nội dung từ file .env.example vào file .env và thay thế giá trị của các biến thành giá trị cấu hình thực tế của bạn.

3. Triển khai cơ sở dữ liệu

Chuyển ERD thành Migration

- Chạy migrations: Sau khi cài đặt, chạy migrations để tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu

```
python manage.py migrate
```

Hình 50. Code chạy migrations để tạo bảo trong cơ sở dữ liệu

- Viết script db_seed.sql để chèn SIM mẫu, đơn hàng mẫu …
- Trong MySQL, chọn database đã được tạo ở bước migrations, mở file db_seed.sql và nhấn nút chạy.

4. Hiện thực backend

- Chạy server: Để chạy server development:

```
python manage.py runserver
```

Hình 51. Code chạy server development

5. Hiện thực frontend

Chạy client: Để chạy client development:

```
npm run dev
```

Hình 52. Code chạy frontend

Vào đường dẫn http://localhost:3000 trong trình duyệt để xem

6. Bàn giao

6.1. Tài liệu triển khai

Hướng dẫn cài đặt môi trường, chạy project (README.md)

6.2. Bàn giao

- Demo trực tiếp
- Giao mã nguồn, quyền truy cập server, tài liệu end-user

7. Đường dẫn đồ án Github

- Front-end: https://github.com/DinhToanIT2003/simstore-website
- Back-end: https://github.com/ththieu2412/simstore

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN

1. Tóm tắt kết quả đã đạt được

Đề tài "Xây dựng website kinh doanh SIM điện thoại" đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt, hỗ trợ mua bán SIM số đẹp và các loại SIM đặc biệt một cách tiện lợi, hiệu quả. Hệ thống đã giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm SIM theo nhiều tiêu chí, đặt mua trực tuyến và thanh toán tiện lợi. Đồng thời, cửa hàng có thể dễ dàng quản lý danh mục SIM, đơn hàng và nhân viên qua giao diện quản lý.

2. Đánh giá mức độ hoàn thành

Việc ứng dụng các công nghệ như Django, React và MySQL đã giúp nhóm hiện thực hóa nhiều chức năng thiết yếu của một hệ thống thương mại điện từ, bao gồm: quản lý nhân viên, nhập và bán SIM, đơn hàng, mã giảm giá, thanh toán và thống kê báo cáo. Việc mô hình hóa yêu cầu qua Use Case và thiết kế cơ sở dữ liệu chặt chẽ đã góp phần nâng cao khả năng mở rộng và bảo trì hệ thống.

3. Hạn chế - khuyết điểm

Trong quá trình thực hiện, nhóm nhận thấy còn một số hạn chế cần được cải thiện:

- Giao diện người dùng còn đơn giản.
- Các thao tác nghiệp vụ chưa tối ưu về trải nghiệm và tốc độ.
- Thiếu một số chức năng nâng cao: hệ thống gợi ý SIM theo xu hướng, tăng cường bảo mật.

4. Định hướng phát triển

Trong các giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được phát triển thêm:

- Cải tiến giao diện, tối ưu trải nghiệm.
- Hệ thống gợi ý SIM.
- Bổ sung các tính năng bảo mật như xác thực hai lớp.
- Tích hợp thanh toán qua ví điện tử, mã QR.

Nhìn chung, đề tài đã cung cấp một giải pháp thương mại điện tử chuyên biệt cho thị trường SIM số đẹp, góp phần nâng cao năng lực phát triển phần mềm của nhóm và tạo nền tảng cho các ứng dụng mở rộng sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phạm Thế Quế, Bài giảng "Thương mại điện tử", Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2012.

[2] Kenneth Laudon and Carol Guercio Traver, "E-commerce", 8th Edition, Prentice Hall, 2012.

[3] Nguyễn Thị Bích Nguyên, *Bài giảng môn Phát triển hệ thống thương mại điện tử*, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM, 2025.

[4] Django Software Foundation. (2024). Django Documentation

[5] ReactJS Official Docs. (2024). https://reactjs.org

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Nội dung thực hiện
1	Trần Huỳnh Trung Hiếu	N21DCCN122	- Tóm tắt đề tài - Viết chương II - Chỉnh sửa, hoàn thiện word - Viết code backend
2	Thạch Thị Nhanh	N21DCCN189	- Viết chương I - Viết tài liệu tham khảo - Viết code frontend
3	Trần Đình Toàn	N21DCCN086	- Viết chương III - Viết chương IV - Viết code frontend

--- Hết ---